허락 화살표와 송금 화살표를 한 페이지랭크 걷기로 묶어 스마트 계약의 순위 매기기

커밋으로 잠근 규칙과, 이더리움 롤업에서 한 계약 그래프 재분석

Coupling Authorization and Payment Edges in One PageRank Walk for Ranking Smart Contracts: Commit-Gated Rules and a Contract-Graph Re-Analysis on an Ethereum Rollup

Taehong Kwon, Ernest Mnkandla, Donatien Koulla Moulla, and David Attipoe
School of Computing, University of South Africa

IEEE Access에 낼 원고 B(Research Article)의 쉬운 한국어 해설판 · 영문 원고: 원고 저장소 브랜치 `contract-graph` 커밋 `333e182`의 `manuscripts/B-ieee-access`

이 글을 읽는 법

- 영문 원고 B를 쉬운 한국어로 풀어 쓴 글이에요. 절의 순서는 영문 원고와 같고, 영문 원고의 I–X절이 여기서는 1–10절, 부록 A는 그대로 부록 A예요. 하지만 문장을 하나하나 옮긴 번역은 아니에요.
- 회색 **요점** 상자는 그 절의 핵심이고, 파란 상자는 낯선 개념과 표 읽는 법을 풀어 줘요. 두 상자는 영문 원고에 없어요. 상자 밖 본문이 영문 원고의 내용이에요.
- 수와 구간은 모두 영문 원고와 같아요. "+0.074 [0.060, 0.087]"은 두 점수의 타우 차이 +0.074와 그 95% 구간이에요. 이 원고의 구간은 판정 규칙의 것이든 명목상 결과의 것이든 모두 짝지은 부트스트랩의 95% 구간이에요. 판정은 그 구간의 한쪽 끝으로 내려요. 우월성은 아래 끝이 0보다 위인지, 비열등성은 아래 끝이 허용 폭 −0.01보다 위인지, "더 나쁘지 않음"은 위 끝이 0 이상인지를 봐요.

차례

한눈에 보기: 초록 **2**

먼저 알아 둘 말 **3**

1 들어가며 **5**

2 관련 연구 **9**

3 모형 **11**

4 미리 정한 규칙과 그 기록 **16**

5 자료와 측정 **23**

6 결과 **28**

7 허락 층의 시빌 노출 **39**

8 타당성을 위협하는 것 **42**

9 지갑, 탐색기, 연동에 주는 시사점 **44**

10 결론 **45**

A 탐색적 점검 **47**

투고 서류에 들어가는 것 **49**

한눈에 보기: 초록

누가 무엇을 판단해야 하나요? 롤업에는 스마트 계약이 백만 개가 넘어요. 지갑, 탐색기(explorer), 계약을 연동하는 개발자는 그 가운데 사용자가 기대는 계약이 어느 것인지 판단해야 해요.

기존 점수에는 무엇이 없나요? 장부 위의 페이지랭크 변형은 송금으로 주소의 순위를 매겨요. 그 걷기는 만드는 데 비용이 들지 않는 사용자 계정 위를 걷고, 토큰 허락은 담지 않아요. 허락은 스펜더에게 주인의 토큰을 쓸 권한을 줘요. 그리고 두 관계를 함께 걷는 걷기를 미리 정한 규칙으로 시험한 연구는 찾지 못했어요.

무엇을 묻나요? 아비트럼 원(Arbitrum One)에서, 허락 화살표와 송금 화살표를 섞어 걷는 걷기가 어느 한쪽만 걷는 걷기보다 계약의 순위를 더 잘 매기는지 시험해요.

규칙은 언제 정했나요? 판정 규칙 두 개는, 이 연구가 그 규칙으로 판정할 평가 로그를 추출하기 전에 저자들의 Git 저장소에 커밋했어요. 두 번째 규칙은, 커밋을 확인하는 스크립트가 그 기간을 질의하기 8초 전에 커밋했어요.

주 분석은 무엇인가요? 주 분석은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정한 재분석이에요. 그래프의 점은 계약뿐이고, 금액은 다섯 토큰의 달러 금액이며, 점수는 1년 기간으로 만들고, 허락은 주인의 잔액까지만 세요.

무엇을 찾았나요?

1. **어느 분석에서도 두 규칙 모두 충족하지 못했어요.**
2. **첫 기간: 나중의 허락을 허락 걷기보다 못 맞혔어요.** 계약 그래프에서 결합 걷기는 나중의 허락을 허락 걷기보다 낮게 줄 세웠어요(순위 상관 차이 −0.025, 95% 구간 [−0.045, −0.004]).

3. **둘째 기간: 나중의 허락은 송금 걷기보다 잘 맞혔지만, 나중의 송금자는 허용 폭보다 더 못 맞혔어요.** 나중의 허락에서는 송금 걷기보다 위였어요(0.074 [0.060, 0.087]). 하지만 나중에 송금해 온 주소는 허용 폭 0.01이 봐주는 것보다 더 못 줄 세웠어요(−0.016 [−0.022, −0.012]).
4. **적은 농장으로 꼭대기에 닿아요.** 1달러씩 가진 농장 계약 약 374개면 코호트에서 가장 높은 엔도스랭크 점수에 닿아요.

무엇을 결론 내렸고, 어디에 쓰나요? 계약 그래프에서 결합 걷기는 자기의 어느 층도 이기지 못했어요. 그리고 라벨을 안 뒤에 견주면, 라벨마다 수 하나가 더 잘했어요. 지갑, 탐색기, 연동하는 쪽은 두 수를 약한 힌트로 보여 줄 수 있어요. 그리고 계약 사이 화살표가 없는 계약, 여기서는 스펜더의 약 27%는 순위를 매기지 않은 채로 둬야 해요.

무엇을 조심해야 하나요? 주 분석의 판정은 같은 규칙에 따른 재분석이고, 어느 것도 등록한 결과가 아니에요. 등록이 추출보다 먼저였다는 것은 커밋 시각과 작업 시각에 기대고, 제3자의 시간 도장에 기대지 않아요. 라벨은 대부분 사용자 계정을 세는데, 어떤 점수도 사용자 계정을 읽지 않아요.

한 문장으로 줄이면

계약만 점으로 둔 그래프에서 허락 층을 송금 걷기에 섞으면 나중의 허락은 송금 걷기보다 잘 맞히지만, 허락 걷기보다는 못 맞히고 나중의 송금자는 송금 걷기보다 허용 폭보다 더 못 맞혀서, 두 규칙을 모두 통과하지 못했어요. 그리고 라벨을 안 뒤의 비교에서는 화살표를 그냥 센 수가 라벨마다 결합 걷기보다 나았어요.

먼저 알아 둘 말

말	뜻
스마트 계약(계약)	블록체인 위에서 저절로 실행되는 프로그램이에요. 이 원고에서는 코드를 가졌고 사용자 계정이 아닌 주소예요. 주 분석의 모든 그래프에서 점은 모두 계약이에요.
사용자 계정	외부 소유 계정(EOA, 개인 키로 움직이는 계정), EIP-7702 위임이 있는 계정, 스마트 계정을 함께 이르는 말이에요. 주 분석에서는 어떤 그래프의 점도 아니고, 한쪽 끝이 사용자 계정인 허락과 송금은 어떤 그래프의 화살표도 아니에요. 사용자 계정은 라벨에 수로만 들어가요.
스마트 계정	계약 코드로 된 사용자 계정이에요. Safe와 ERC-4337 계정을 말해요.
허락(allowance)	토큰 주인이 스펜더에게 “내 토큰을 이만큼까지 꺼내 써도 된다”고 허락한 기록이에요. `approve`를 부르거나 `permit`에 서명해서 정해요. 돈을 옮기지는 않아요.
주인, 스펜더	허락을 해 주는 쪽과, 허락을 받아 주인의 토큰을 꺼내 쓰는 쪽이에요. 둘 다 계약이면 주인 계약, 스펜더 계약이라고 불러요.
송금(transfer)	토큰이 한 주소에서 다른 주소로 옮겨진 기록이에요.
허락 층, 송금 층	같은 계약들 위에 놓인 두 그래프예요. 허락 층의 화살표는 주인 계약 → 스펜더 계약, 송금 층의 화살표는 보낸 계약 → 받는 계약이에요. 영문 원고는 두 층을 authorization layer, payment layer라고 불러요.

말	뜻
잔액 상한	허락을 동결 시점 주인의 잔액까지만 세는 규칙이에요. 상한을 씌운 허락은 마지막 허락과 잔액 가운데 작은 쪽이고, 잔액이 없으면 0으로 잘려 화살표가 되지 않아요.
계약 그래프	점이 모두 계약인 그래프예요. 화살표는 체인 전체에서 읽어요.
합집합 그래프, 합집합 입차수	두 층 가운데 어느 쪽에든 화살표가 있는 서로 다른 두 계약의 쌍을 모은 그래프와, 어느 층에서든 한 계약으로 화살표를 둔 다른 계약의 수예요. 합집합 입차수는 자기 자신과의 쌍을 빼면 C-PR이 걷는 화살표를 세요.
받은 허락 수, 받은 허락 금액, 송금 입차수	동결 시점 계약 그래프에서 센 수예요. 그 계약에 상한을 씌운 허락을 가진 주인 계약의 수, 그 허락 금액의 합(하나마다 U까지), 그 계약에 송금한 다른 계약의 수예요. 어떤 수도 사용자 계정을 읽지 않아요.
페이지랭크	화살표를 따라 무작위로 걷다가 가끔 다시 출발할 때, 아주 오래 걸으면 각 점에 머무는 비율이에요. 화살표를 따라갈 확률(감쇠 계수)은 $d = 0.85$예요.
매달린 점	나가는 화살표가 없는 점이에요. 걷는 사람이 여기에 오면 다시 출발 분포를 따라 뛰어요.
C-PR(결합 페이지랭크)	점마다 허락 층의 행과 송금 층의 행을 섞는 비율 λ로 섞어 걷는 페이지랭크예요. 주 설정은 $\lambda = 0.5$예요.
허락 걷기, 송금 걷기	C-PR의 두 끝점이에요. $\lambda = 1$이면 허락 층만, $\lambda = 0$이면 송금 층만 걸어요. 두 규칙은 C-PR을 이 둘과 견줘요.
S-PR(보증 씨앗 페이지랭크)	송금 층을 걷되, 다시 출발할 곳을 허락 걷기의 점수에 비례해 고르는 빼 보기 실험이에요.
엔도스랭크, AWP	기준 걷기예요. 엔도스랭크는 허락 층을, AWP는 송금 층을 상한이 있는 무게로 걸어요. AWP는 최근에 활발히 송금한 계약에서 더 자주 다시 출발해요.
동결, 점수 기간	점수를 고정하는 시점이 동결이에요. 주 분석은 동결 직전 12개월(점수 기간)의 사건으로 점수를 만들어요.
라벨, W0, W1	동결 뒤 석 달 동안 생긴 일로 센 값이 라벨이에요. W0은 2026년 3월 31일에 동결하고 4–6월을, W1은 2026년 6월 30일에 동결하고 7–9월을 라벨 기간으로 써요. 라벨은 사용자 계정을 포함해 모든 계정을 세요.
새 허락 쌍, 새 송금자	라벨 기간에 그 스펜더에게 새로 양수의 허락을 준 주인과, 새로 송금해 온 주소예요.
켄달의 타우(τ_b)	두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수예요. 1이면 순서가 완전히 같고, 0이면 순서의 경향이 없고, −1이면 정반대예요. 동점을 바로잡은 꼴(τ_b)을 써요.
$\Delta\tau$	두 점수의 타우 차이, $\tau_a - \tau_b$예요. 양수면 a가 라벨을 더 잘 줄 세운 거예요.
짝지은 부트스트랩, 95% 구간	계약을 되돌려 넣으며 다시 뽑아 같은 계산을 되풀이하고, 결과의 가운데 95%가 놓인 범위를 구간으로 써요. 한 라벨의 모든 점수가 같은 다시 뽑기를 쓰므로, 두 점수의 차이는 짝지은 차이예요.
규칙 A, 규칙 B	미리 정한 판정 규칙 두 개예요. 규칙 A는 분석 계획에 있어요. 주 부분은 W0으로, 부 부분은 같은 기간의 점검으로 판정해요. 규칙 B는 W1 등록 문서에 있고 W1로 판정해요. 이 원고는 규칙 B의 등록된 기준 가운데 두 가지, F1과 F2를 적용해요. 등록 문서에 따르면 규칙 B는 자기 기준이 하나하나 모두 설 때만 충족돼요.

말	뜻
우월성, 비열등성, 더 나쁘지 않음	차이의 구간이 통째로 0보다 위면 우월성, 구간의 아래 끝이 $-\delta$보다 위면 비열등성, 구간이 0을 포함하거나 0보다 위면 "더 나쁘지 않음" 이에요.
허용 폭 δ	규칙 B의 비열등성 기준 0.01이에요. 이만큼까지 뒤지는 것은 봐줘요. W0 스펜더 대비의 정밀도에서 정한 값이지, 실제로 중요하다고 판단한 차이가 아니에요.
명목상의 판정	판정 규칙에 들어가지 않고, 보정하지 않은 95% 구간으로 하나씩 따로 내린 판정이에요.
등록 분석	분석 계획과 W1 등록 문서에 정한 그대로 한 분석이에요. 금액은 원래 단위, 토큰은 모든 ERC-20, 점수는 2023년 10월 1일부터의 모든 사건으로 만들었고, 그래프에는 코호트 사건의 모든 계정이 들어 있었어요. 두 규칙은 이 분석을 위해 정한 시험이에요.
주 분석(계약 그래프 분석), 재분석	등록 분석의 결과를 안 뒤에 정한 분석이에요. 계약만 점으로 둔 그래프, 다섯 토큰의 달러 금액, 동결 직전 12개월의 점수, 잔액 상한, 계약 그래프 위에서 정한 상수를 써요. 등록한 규칙을 여기에 적용한 판정은 재분석이라고 불러요.
커밋으로 잠근 추출	등록 파일이 로컬 수정 없이 커밋되어 있어야만 W1 로그를 추출하는 스크립트가 도는 방식이에요. 스크립트는 그 파일들의 SHA-256 해시를 매니페스트에 적어요.
발견 순서 검증	짝 원고가 보고하는 크롤 순서 실험이에요. 계약 그래프를 하나씩 찾아 읽어 가는 크롤에서, 걷기로 순서를 정하면 사용자 계정의 수요가 가장 큰 계약에 수로 정할 때보다 빨리 닿는지를 물어요. 이 원고는 그 결과 가운데 C-PR에 대한 것만 옮겨요.
시빌 공격, 농장	가짜 주소를 많이 만들어 점수를 속이는 공격과, 공격자가 만든 주소 무리예요. 주 분석에서는 농장 주소도 계약이어야 해요.
배포, 팩토리	계약을 체인에 올리는 일과, 계약을 찍어 내는 계약이에요.
잔액 문턱 θ	상한을 씌운 허락이 이 값에 닿을 때만 세는 방어책이에요.

1 들어가며

> **요점** 롤업의 계약은 아주 많고, 사용자가 기대는 계약을 가려내야 해요. 장부는 송금과 허락이라는 두 관계를 기록해요. 이 원고는 계약만 점으로 둔 그래프에서 두 관계를 한 걷기로 섞으면 계약의 순위를 더 잘 매기는지를, 미리 정해 커밋한 두 규칙으로 시험해요. 어느 분석에서도 두 규칙 모두 충족하지 못했어요.

1.1 롤업에는 계약이 아주 많아요

이더리움 롤업에는 스마트 계약이 아주 많아요. 아비트럼 원 [1]에서 널리 쓰는 다섯 토큰의 18개월 사건을 보면, 계약 코드를 가지고 사용자 계정이 아닌 주소가 1,829,719개예요(5.2절). 사용자에게 트랜잭션이 무엇을 건드릴지 보여 주는 지갑, 계약을 나열하는 탐색기, 연동할 계약을 고르는 개발자는 모두 이 가운데 사용자가 기대는 계약이 어느 것인지 알아야 해요.

장부는 이 질문과 닿는 두 관계를 기록해요.

- **송금**: 토큰이 계약으로 옮겨지면, 그 계약은 돈을 받은 거예요.
- **허락**: 주인이 자기 토큰을 계약이 쓰게 하면, 그 계약은 허락을 받은 거예요. ERC-20(Ethereum Request for Comments 20) 토큰 규칙에서 주인은 `approve`를 불러 스펜더가 정한 양까지 꺼내 쓰게 해요. EIP 2612(Ethereum Improvement Proposal)의 `permit` 함수는 블록체인 밖의 서명으로 같은 허락을 정해요 [2, 3].

허락은 돈을 옮기지 않아요. 스펜더가 나중에 쓸 수 있는 능력을 줄 뿐이고, 많은 허락이 무제한이에요 [4].

1.2 장부 위의 링크 순위에 빠진 것

링크로 순위를 매기는 일은 웹에서 오래 해 왔어요. 페이지랭크는 하이퍼링크 위의 무작위 걷기의 정상 분포로 페이지를 줄 세워요 [5]. 그리고 Cho, Garcia-Molina, Page는 크롤러가 페이지를 찾아가는 순서가 중요한 페이지에 얼마나 빨리 닿는지를 정한다는 것을 보였어요 [6].

장부에서는 이 생각을 거의 송금에만, 그리고 모든 주소에 한꺼번에 적용했어요.

- Do와 Do는 이더리움 거래 위의 페이지랭크와 호지랭크(HodgeRank)를 사회적 신용의 척도로 읽어요 [7].
- Do, Do, Nguyen의 AWP(적응형 가중 페이지랭크)는 송금마다 금액과 나이로 무게를 달고, 최근에 활발히 송금한 보낸 쪽에서 걷기를 다시 출발시켜요 [8].
- RiskProp은 거래 네트워크를 따라 계정의 위험을 퍼뜨려요 [9].

블록체인 평판 시스템을 살핀 조사도 송금량이나 명시적 평가에 기대는 같은 모습을 찾아요 [10].

위의 질문에 답하려면 세 가지가 빠져 있어요.

1. 이 걷기들은 허락을 담지 않아요. 허락도 같은 주소들을 잇는데도요.
2. 그 그래프에는 사용자 계정이 들어 있어요. 사용자 계정은 배포할 필요가 없고, 이런 연구는 누가 그 계정을 움직이는지 재지 않아요. 그리고 한 계약을 향한 허락의 대부분을 사용자 계정이 가지고 있어요(5.6절). 그래서 모든 계정 위의 걷기는 대부분 사용자 계정 위의 걷기예요.
3. 연구가 평가 자료를 추출하기 전에 정한 규칙으로, 두 관계를 함께 걷는 걷기를 시험한 연구는 찾지 못했어요.

1.3 이 원고가 묻는 것

이 원고는 이렇게 물어요. 두 관계를 함께 걷는 무작위 걷기 하나가, 한 관계만 걷는 걷기보다 계약의 순위를 더 잘 매길까요? 특히 송금 걷기에 허락 화살표를 더하면 나아질까요? 송금과 허락은 한 점 집합 위의 두 층을 이뤄요. 다층 순위 매기기가 다루는 바로 그 상황이에요 [11, 12]. 이를 위해 두 가지를 정의해요.

- **C-PR(결합 페이지랭크)**: 점마다 두 층의 이동 행을 섞어요. 허락 층에는 고정된 무게 λ를 줘요.

- **S-PR(보증 씨앗 페이지랭크):** 빼 보기 실험이에요. 송금 층을 걷되, 다시 출발할 곳을 허락 걷기에서 뽑아요. 트러스트랭크(TrustRank)가 검증한 씨앗 집합에서 다시 출발하는 것과 같은 생각이에요 [13].

C-PR 가족의 끝점인 $\lambda = 1$과 $\lambda = 0$은 한 층만 걸어요. 이 둘이 두 판정 규칙의 비교 대상이에요.

주 분석에서는 모든 그래프의 모든 점이 계약이에요. 사용자 계정은, 스마트 계정을 포함해, 어떤 그래프의 점도 아니에요. 다시 출발은 계약 위에서 하고, 허락은 그 주인이 가진 잔액까지만 세요.

1.4 시간을 앞으로 보는 평가

평가는 시간을 앞으로 봐요. 어느 날짜에 점수를 동결하고, 그 뒤에 도착하는 것과의 켄달 순위 상관으로 판단해요 [14]. 도착하는 것은 두 가지예요.

- 그 계약에 새로 허락하는 주인.
- 그 계약에 새로 송금하는 주소.

두 라벨은 모두 층을 이루는 것과 같은 종류의 화살표가 새로 도착하는 것이에요. 그리고 두 라벨은 사용자 계정을 포함해 모든 계정을 세요. 그래서 어떤 점수도 읽지 않는 계정들이 나중에 그 계약을 쓰는 것을 재요.

1.5 미리 정한 두 규칙과 그 기록

판정 규칙 두 개를, 이 연구가 그 규칙으로 판정할 자료를 추출하기 전에 정했어요.

- **분석 계획:** 규칙 A와 모든 점수를 정했어요. 관측 기간을 복사한 BigQuery 작업이 만들어지기 10초 전에 저자들의 Git 저장소에 커밋했어요.
- **두 번째 기간의 등록:** 비열등성 허용 폭이 있는 규칙 B를 정했어요. 2026년 7–9월 로그를 복사한 작업보다 8초 먼저 커밋했어요. 그 작업을 돌리는 스크립트는 등록 파일이 로컬 수정 없이 커밋되어 있지 않으면 시작하지 않아요. 시작하면 그 파일들의 SHA-256 해시를 매니페스트에 적어요.

이 원고는 이런 방식을 “커밋으로 잠근(commit-gated)” 방식이라고 불러요. 두 커밋이 추출보다 먼저였다는 것은 커밋 시각과 작업 시각에 기대요. 제3자의 시간 도장에 기대는 것은 아니에요(4.3절).

계획과 등록은 원래 단위 금액으로 모든 ERC-20 토큰을, 코호트 사건의 모든 계정을 담은 그래프 위에서 분석하도록 정했어요. 이 원고는 이것을 등록 분석이라고 불러요. 이 원고의 주 분석인 계약 그래프 분석은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정했어요(4.4절). 그래서 주 분석의 판정은 같은 규칙에 따른 재분석이고, 어느 것도 등록한 결과가 아니에요. 등록 분석은 규칙의 표와 그림에서 주 분석 옆에 함께 보고해요.

이 원고는 규칙 A와, 규칙 B의 등록된 기준 가운데 두 가지, F1과 F2를 적용해요. 등록 문서에 따르면 규칙 B는 자기 기준이 하나하나 모두 설 때만 충족돼요. 어느 분석에서도 두 규칙 모두 충족하지 못했어요.

1.6 기여

1. **결합 걷기로 계약의 순위를 매기는 두 층 모형.** 결합 걷기, 씨앗을 쓰는 빼 보기 실험, 분석적 관찰 두 가지를 내놓아요.
   - λ가 0과 1 사이에 있을 때, 무게는 두 층 모두에 나가는 화살표가 있는 점을 통해서만 작용해요.
   - 아무도 허락하지 않은 주인들에게서 허락을 받은 스펜더에서, 허락 걷기는 주인 쪽에서 정규화한 받은 무게로 줄어들어요.
2. **장부 자료 위의 순위 실험을 위한, 커밋으로 잠근 절차.** 약속마다 날짜를 매기는 기록(4절)과 그 기록의 한계를 함께 내놓아요. 커밋 시각은 커밋한 사람의 시계가 정하고, 제3자의 시간 도장이 그 시각을 붙잡아 두지 않아요.
3. **계약만 점으로 둔 그래프에서 아비트럼 원의 부정적 결과.** C-PR은 계약 그래프 분석에서도 등록 분석에서도 어느 규칙도 충족하지 못했어요.
   - 계약 그래프의 첫 기간에서, 나중의 허락은 허락 걷기보다, 나중의 송금자는 송금 걷기보다 낮게 줄 세웠어요.
   - 둘째 기간에서는 나중의 허락에서 송금 걷기보다 나았지만, 나중의 송금자에서 등록한 허용폭보다 더 크게 잃었어요.
   - 라벨을 안 뒤에 계산한 대비에서, C-PR은 두 기간 모두 나중의 허락을 허락한 계약의 수보다, 나중의 송금자를 송금한 계약의 수보다 낮게 줄 세웠어요.
   - 두 종류의 화살표를 함께 센 합집합 입차수와 견주면, 나중의 허락에서는 조금 위였고 나중의 송금자에서는 아래였어요.
4. **알려진 링크 농장 결과를, 점이 계약인 허락 층에 맞춰 잰 보정.** 농장 주소는 배포해야 하고, 그 허락이 세어지려면 잔액을 가져야 해요. 계약 그래프에서 닫힌 농장은 감쇠 계수 0.85에서 자기 인구 몫의 6.16배를 모아요. 농장 계약 약 374개면 코호트에서 가장 높은 엔도스랭크 점수에 닿아요. 그리고 잔액 문턱은 농장에 짐을 지우는 것보다 정직한 그래프를 더 빨리 줄여요.

1.7 짝 원고와 나눠 맡은 것

짝 원고 [15]는 발견 순서 검증을 보고해요. 같은 계약 그래프 위의 크롤 순서 실험으로, 걷기로 크롤의 순서를 정하면 사용자 계정의 수요가 가장 큰 계약에 수로 순서를 정할 때보다 빨리 닿는지를 물어요. 그리고 한 층 걷기인 엔도스랭크와 AWP를 그것들이 다듬는 수와 견줘요.

- **두 원고가 같은 값으로 함께 보고하는 것:** 같은 자료, 계정 종류, 그래프. 스펜더 홀드아웃에서 원시 차수·엔도스랭크·AWP의 계수와 그 수와의 대비. 허락 걷기의 닫힌 식. 풀이 실행 시간.
- **짝 원고에서만 보고하는 것:** 발견 순서 검증. 6.8절은 그 검증이 C-PR에 대해 찾은 것을 옮겨요.
- **이 원고에서만 보고하는 것:** C-PR의 두 규칙, 무게 훑기, 씨앗을 쓰는 빼 보기 실험, 시빌 보정.

글의 차례는 이래요. 2절은 관련 연구, 3절은 모형, 4절은 규칙과 그 기록, 5절은 자료와 측정, 6절은

결과, 7절은 농장 공격의 보정, 8절은 타당성을 위협하는 것, 9절은 지갑, 탐색기, 연동에 주는 시사점, 10절은 결론이에요. 부록 A에는 탐색적 점검을 모았어요.

2 관련 연구

> **요점** 장부 그래프의 평판 연구는 거의 송금만 걸었어요. 다층 순위 매기기와 개인화 페이지랭크는 두 층을 섞는 방법을 줘요. 차수는 링크 예측의 표준 기준선이라, 걷기는 그 걷기가 다듬는 원시 수와 견줘 시험해야 해요. 페이지랭크 같은 대칭 함수는 시빌 공격에 안전할 수 없어요. 미리 정한 분석은, 분석하는 사람이 아직 결과를 살피지 않았다면 이미 있는 자료에도 쓸 수 있어요.

2.1 장부 그래프로 만든 평판

페이지랭크는 방향이 있는 그래프의 점들을, 감쇠 계수를 쓰는 무작위 걷기의 정상 분포로 줄 세워요 [5, 16]. HITS(Hyperlink-Induced Topic Search)는 허브와 권위를 나누고 [17], 아이겐트러스트(EigenTrust)는 지역 신뢰 값을 정규화해서 파일 공유 네트워크의 참여자가 자기 위치를 부풀리지 못하게 해요 [18].

공개 장부에서는 이런 생각을 거의 송금에만 적용했어요. 위에서 말한 방법들 [7, 8] 말고도 이런 연구가 있어요. 거래 그래프의 네트워크 임베딩은 계정마다의 특징보다 피싱 계정을 더 잘 찾아요 [19]. 암호화폐 거래의 지식 발견을 살핀 조사는 차수와 금액에 바탕을 둔 중심성을 흔한 주소 서술자로 꼽아요 [20].

허락은 문헌에 두 가지 역할로 나와요. 한 주체의 주소들을 묶는 휴리스틱으로 [21], 그리고 무제한일 때의 보안 위험으로요 [4]. 계약 사이의 관계는 탈중앙 금융 프로토콜의 조합으로 연구되었지만 [22], 순위 매기기로 연구되지는 않았어요. 휴먼 패스포트(Human Passport) 같은 쓰이는 도구는 무게를 단 자격 증명으로 주소의 주인을 점수 매길 뿐, 주소 사이 관계의 순위를 매기지는 않아요 [23]. 짝 연구 [15]는 마지막 허락을 순위 매기기의 화살표로 쓰고, Cho, Garcia-Molina, Page의 크롤 순서 실험 [6]을 계약 그래프에서 다시 해요. 이 원고는 그 화살표를 송금 화살표와 한 걷기 안에서 묶어요.

2.2 다층 순위와 개인화 순위

- 멀티플렉스 페이지랭크는 한 층에서 얻은 중심성이 다른 층의 걷기를 기울이게 해요 [11].
- De Domenico 외의 서로 이어진 다층 틀에서는, 걷는 사람이 층 안에서 움직이다가 층 사이를 갈아타요. 그리고 점들을 여러 층에 걸친 쓰임새(versatility)로 줄 세워요 [12].
- 주제별 페이지랭크와 개인화 페이지랭크는 이동 행렬이 아니라 순간 이동 벡터를 바꿔요 [24, 25].
- 트러스트랭크는 손으로 확인한 씨앗 집합으로만 순간 이동하게 해서 웹 스팸을 아래로 내려요 [13].

C-PR은 첫째 가족(멀티플렉스 페이지랭크, 서로 이어진 다층 틀)의 특수한 경우예요. 행의 합이 1인 행렬 두 개를 점마다 볼록 결합(가중 평균)하되, 무게는 전체에 하나뿐이고 층 사이에 점의 복사본을 두지 않아요. S-PR은 둘째 가족(순간 이동 벡터를 바꾸는 방법)에 속해요. 아래의 명제 1은 페이지랭크에서 흔히 쓰는 1차 섭동 한계 [16]를 이 볼록 결합에 맞춘 것이에요. 같은 주소들 사이의 두 온체인

관계에서, 연구가 평가 자료를 추출하기 전에 정한 규칙으로 이런 구성을 시험한 연구를 저자들은 문헌에서 찾지 못했어요.

2.3 차수 기준선

선호적 연결에서는 새 링크가 이미 링크가 많은 점에 몰려요 [26]. 자라는 네트워크를 잰 연구도 같은 경향을 보여요 [27]. 그래서 차수에 바탕을 둔 점수는 링크 예측의 표준 기준선이고 [28], 이더리움 거래 네트워크에서도 그래요 [29]. 그리고 차수끼리의 상관이 약한 그래프에서는 페이지랭크가 평균적으로 들어오는 화살표 수에 비례해요 [30]. 따라서 걷기가 정보를 더한다는 주장은, 그 걷기가 다듬는 원시 수와 견줘 시험해야 해요. 이 원고는 모든 걷기를 그 수와 견주고, 결합 걷기는 합집합 입차수와도 견줘요. 합집합 입차수는 어느 층에서든 한 계약으로 화살표를 둔 다른 계약의 수예요.

2.4 조작과 시빌 저항

신원이 공짜인 곳에서는 한 행위자가 여럿으로 보일 수 있어요 [31]. Gyöngyi와 Garcia-Molina는 목표의 페이지랭크를 가장 많이 올리는 링크 농장과 동맹을 끌어냈어요 [32]. Cheng과 Friedman은 페이지랭크를 포함해 어떤 대칭 평판 함수도 시빌 공격에 안전할 수 없다는 것을 보였어요. 반면 믿을 만한 출처에서 나가는 흐름이나 경로로 계산하는 비대칭 함수 가운데는 안전한 것도 있어요 [33]. 7절은 이 결과를 허락 층에 적용해요. 새 결과를 끌어내지 않고, 수치로 보정할 뿐이에요.

장부에서는 이런 연구가 있어요.

- 자전 거래가 송금 활동을 부풀려요 [34, 35].
- 에어드롭 연구는 에어드롭을 노리는 사람들이 많이 만드는 주소를 재고 찾아내요 [36, 37].
- 사람 증명 방식은 시빌 저항과 개인정보 보호를 맞바꿔요 [38].
- 탈중앙 시스템을 살핀 최근 검토는 자격 증명 파밍을 그런 관문의 남은 약점으로 꼽아요 [39].

2.5 미리 정한 분석

사전 등록은 가설을 시험하는 분석과 가설을 만드는 분석을 나눠요. 분석하는 사람이 아직 결과를 살피지 않았다면, 이미 있는 자료에도 사전 등록을 쓸 수 있어요 [40]. 관측된 장부 자료에서는 시험 기간의 사건이 일어나는 순간부터 체인 위에 있어요. 그래서 연구가 줄 수 있는 가장 강한 현실적 보증은, 규칙을 정할 때 그 사건을 아직 추출하지 않았다는 것이에요. 구성 타당도 이론은 뒤에서 중요해지는 주의를 하나 더해요. 점수는 그것이 따라가도록 설계된 것의 점검과 맞아야 하므로, 그런 일치는 독립적인 증거가 아니에요 [41].

3 모형

> **요점** 같은 계약들 위에 허락 층과 송금 층을 놓고, 그 위에서 페이지랭크, C-PR, S-PR, 기준 점수를 정의해요. 모든 점은 계약이고, 허락은 주인의 잔액까지만 세요. 명제 두 개가 섞는 비율 λ가 어디서 작용하는지, 그리고 깊이 1인 스펜더에서 허락 걷기가 무엇을 계산하는지 말해 줘요. C-PR은 두 층의 화살표를 모두 걸어서 송금 층의 화살표 값을 치러요.

3.1 한 계약 집합 위의 두 층

$V = V_A \cup V_T$는 두 층 가운데 어느 하나에라도 있는 계약의 집합이에요(그림 1). 모든 점은 계약, 곧 코드를 가졌고 5.2절의 규칙으로 사용자 계정이 아닌 주소예요. 외부 소유 계정, EIP-7702 위임이 있는 계정, 스마트 계정은 사용자 계정이에요. 사용자 계정은 어떤 그래프의 점도 아니고, 한쪽 끝이 사용자 계정인 허락이나 송금은 어떤 그래프의 화살표도 아니에요.

영문 원고는 낱말을 이렇게 나눠 써요. 층과 그 화살표와 그 걷기에는 authorization(허락 층), 화살표를 만드는 사건에는 approval(허락하기), 허락한 금액에는 allowance(허락 금액)를 써요. 둘째 층도 층은 payment(송금 층), 그 사건은 transfer(송금)로 나눠요.

허락 화살표. 다음 두 가지가 적어도 한 토큰에서 함께 성립하면, 허락 화살표 $u \to v$가 있어요.

- 점수 기간 안에서 주인 계약 u가 스펜더 계약 v에게 남긴 마지막 `Approval` 사건이 양수예요.
- 동결 시점에 u가 그 토큰을 양수만큼 가지고 있어요.

화살표는 허락을 그 잔액까지만 세요. 스펜더는 주인이 가진 것보다 더 꺼낼 수 없기 때문이에요. 상한을 씌운 허락은 $a^{\mathrm{eff}} = \min(a^{\star},\, \mathrm{bal}_u)$이고, 동결일의 가격으로 잰 달러 금액이에요. $a^{\star}$는 마지막 허락이에요. 이 원고는 이것을 잔액 상한이라고 불러요. 마지막 값이 0이면 그 쌍은 지워지고, 주인이 잔액을 하나도 갖지 않은 허락은 0으로 잘려 화살표가 되지 않아요.

이것이 처리 과정이 재는 것이고, 지금 유효한 허락과는 세 가지가 달라요.

- 점수 기간이 시작되기 전에 정해지고 그 기간 안에 다시 나오지 않은 허락은 보이지 않아요.
- `transferFrom`으로 일부를 꺼내 쓴 유한 허락도, 허락한 값을 그대로 가져요. 허락을 쓸 때 토큰이 `Approval` 사건을 꼭 남기지는 않기 때문이에요.
- Uniswap의 Permit2 같은 허락 관리자에게 허락한 주인은, 그 관리자로 가는 화살표만 가져요.

송금 화살표. 점수 기간에 계약 u가 계약 v에게 양수 금액의 송금을 적어도 하나 보냈으면 송금 화살표 $u \to v$가 있어요. 이더(ether)는 `Transfer` 로그 없이 움직이므로, 감싼 이더로만 송금 층에 들어가요.

금액으로 단 무게. 이 원고가 다루는 연산자는 두 층 모두에 금액으로 무게를 달아요.

$$\tilde{w}_A(u,v) = \sum_{\text{토큰}} \min\bigl(a^{\mathrm{eff}}(u,v,\text{토큰}),\, U\bigr), \tag{1}$$

$$\tilde{w}_T(u,v) = \sum_{e:\, u \to v} x_e \, \sigma(\Delta t_e). \tag{2}$$

- x_e는 송금 e의 금액을 그날 가격으로 잰 달러 금액이에요.
- $\sigma(\Delta t) = 1/(1+\exp(k(\Delta t - t_0)))$는 나이 Δt(일)로 매기는 로지스틱 할인이에요. AWP가 쓰는 꼴이에요 [8]. AWP 논문은 매개변수 값을 정하지 않아서, $k = 0.01$과 $t_0 = 180$은 저자들이 고른 값이에요. 나이는 동결 시점에서 거꾸로 재요.
- 허락 층은 할인하지 않아요.
- 상한 $U = 16{,}000$달러는 허락 하나가 한 행에 더할 수 있는 양을 묶어요(5.4절).

계획은 원래 단위, 모든 ERC-20 토큰, 상한 없음, 코호트 사건의 모든 계정을 담은 그래프로 정했어요. 그것이 등록 분석이에요. $o_A(u)$와 $o_T(u)$는 각 층에서 나가는 무게의 합이에요. P_A와 P_T는 행마다 합이 1이 되게 나눈(행 정규화한) 행렬이고, 그 층에 나가는 화살표가 없는 점의 행은 0이에요.

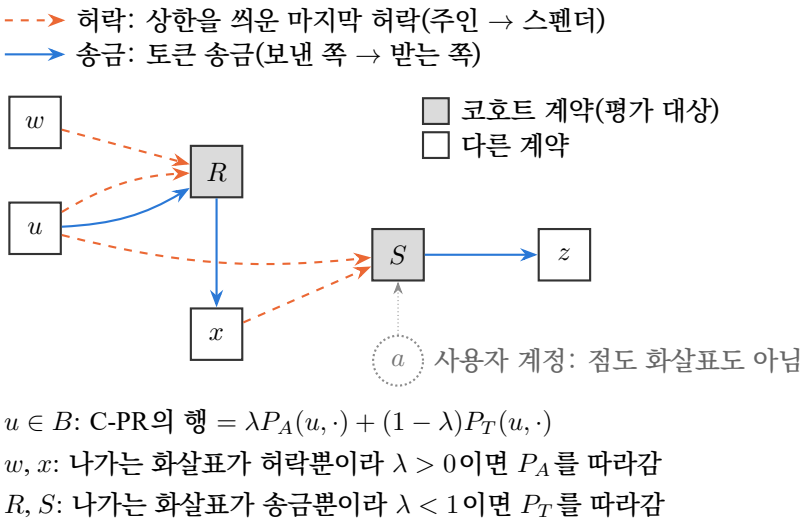


그림 1. 한 계약 집합 위의 두 층(개념도). 모든 점은 계약이고, 회색 네모는 평가하는 코호트 계약이에요. a 같은 사용자 계정은 점이 아니고, 그 허락과 송금은 어떤 그래프의 화살표도 아니에요. 다만 라벨은 그것을 세요. 두 층 모두에 나가는 화살표가 있는 점은 u뿐이라, $0 < \lambda < 1$에서 λ에 따라 달라지는 행은 u의 행뿐이에요. $\lambda = 1$이면 걷기는 송금 화살표를 읽지 않고 z는 그 그래프에 없으므로, R과 S는 매달린 점이 돼요. $\lambda = 0$이면 허락 화살표를 읽지 않으므로, w는 그 그래프에 없고 x는 매달린 점이 돼요. S-PR은 실선 화살표만 걷고, 뛸 때마다 허락 걷기의 점수에 비례해 다시 출발해요.

3.2 다시 출발 분포가 있는 페이지랭크

아래의 모든 점수는 다음 식의 고정점이에요.

$$\mathbf{r}^{(t+1)} = (1-d)\,\boldsymbol{\pi} + d\,P^{\top}\mathbf{r}^{(t)} + d\,\left(\mathbf{1}_{\text{dang}}^{\top}\mathbf{r}^{(t)}\right)\boldsymbol{\pi}. \tag{3}$$

P는 이동 행렬, $\boldsymbol{\pi}$는 그래프의 계약 위의 다시 출발 분포예요. $\mathbf{1}_{\text{dang}}$은 행이 모두 0인 점(매달린 점)을 가리키는 표시이고, 그 점의 몫은 $\boldsymbol{\pi}$를 따라 다시 나눠져요. $d = 0.85$를 쓰고, 균등한 벡터에서 시작해서, ℓ_1 변화가 10^{-8} 아래로 내려가거나 300번 반복하면 멈춰요.

식 (3)을 말로 읽으면

걷는 사람은 한 걸음마다 확률 d로 지금 점의 화살표 하나를 따라가고(무게가 큰 화살표일수록 자주), 확률 $1-d$로 $\boldsymbol{\pi}$를 따라 아무 계약으로나 뛰어요. 나가는 화살표가 없는 매달린 점에 도착하면 그 몫도 $\boldsymbol{\pi}$를 따라 다시 나눠져요. 이 걸음을 되풀이해서 더는 바뀌지 않게 된 값이 각 점의 점수예요.

3.3 결합 페이지랭크

C-PR은 점마다 두 층의 행을 섞어요. 섞을 때는 그 점에 나가는 화살표가 있는 층만으로 다시 정규화해요.

$$P^{(\lambda)}_{u\cdot} = \alpha_A(u)\, P_{A,u\cdot} + \alpha_T(u)\, P_{T,u\cdot}, \tag{4}$$

$$\alpha_A(u) = \frac{\lambda\, \mathbf{1}[o_A(u) > 0]}{D_\lambda(u)}, \quad \alpha_T(u) = \frac{(1-\lambda)\, \mathbf{1}[o_T(u) > 0]}{D_\lambda(u)}, \tag{5}$$

여기서 $D_\lambda(u) = \lambda\, \mathbf{1}[o_A(u) > 0] + (1-\lambda)\, \mathbf{1}[o_T(u) > 0]$이에요.

- 한 층에만 나가는 화살표가 있는 점은 그 층을 무게 1로 따라가요.
- 어느 층에도 나가는 화살표가 없는 점은 매달린 점이에요.
- 다시 출발은 계약 위에서 균등해요.
- 주 설정 $\lambda = 0.5$와 민감도 값 0.25, 0.75는 계획에서 정했어요(4절).

$\lambda = 1$이면 걷기는 허락 층만 읽고, 송금 층에만 있는 계약은 그 그래프에 없어요. $\lambda = 0$이면 송금 층만 읽어요. 이 원고는 이 둘을 허락 걷기와 송금 걷기라고 부르고, 두 규칙은 C-PR을 이 둘과 견줘요.

이 가족은 양 끝에서 끊겨 있어요. λ가 0과 1 사이에 있으면, 나가는 화살표가 모두 송금인 점(예를 들어 돈을 내보내기만 하고 아무에게도 허락하지 않는 계약)은 송금 층을 따라가요. 그런데 $\lambda = 1$에서는 같은 점이 매달린 점이 되거나 그래프에 없어요. 거꾸로, 나가는 화살표가 모두 허락인 점은 안쪽의 모든 λ에서 허락 층을 따라가지만 $\lambda = 0$에서는 매달린 점이 되거나 그래프에 없어요. 작은 시험 자료로 돌리는 단위 시험이, 각 끝점이 한 층 걷기를 그대로 재현하는지 확인해요.

그림 1로 보는 C-PR

$\lambda = 0.5$에서 u에 선 걷는 사람은 화살표를 따라갈 때 반은 허락 층의 행을, 반은 송금 층의 행을 써요. w와 x는 허락 화살표만 있어서 허락 층을, R과 S는 송금 화살표만 있어서 송금 층을 무게 1로 따라가요. 그래서 λ를 0.25에서 0.75로 옮겨도 행이 달라지는 점은 u뿐이에요. 반면 끝점으로 가면 그래프 자체가 달라져요. $\lambda = 1$에서는 R과 S가 매달린 점이 되고, $\lambda = 0$에서는 w가 그래프에 없고 x가 매달린 점이 돼요. 사용자 계정 a는 어느 λ에서도 그래프에 없어요.

3.4 씨앗을 쓰는 빼 보기 실험

S-PR은 송금 걷기를 그대로 두고, 다시 출발을 허락 걷기의 점수 $\mathbf{r}_A$에서 뽑아요. 이때 $\mathbf{r}_A$를 V_T로 줄이고 다시 정규화해요.

$$\pi_u = \frac{r_{A,u}}{\sum_{v \in V_T} r_{A,v}}, \qquad u \in V_T, \tag{6}$$

$u \notin V_A$이면 $r_{A,u} = 0$이고, 분모가 0이 되면 균등 분포로 돌아가요. 그러면 허락은 걷는 사람이 뛰고 나서 어디에 내릴지를 정하고, 송금은 뛰기와 뛰기 사이에 어디로 갈지를 정해요. S-PR과 C-PR을 견주면 허락 화살표를 *길*로 쓰는 효과와 *씨앗*으로 쓰는 효과를 나눠 볼 수 있어요.

3.5 기준 점수

걷기 두 개와 수 네 개를 기준으로 써요.

- **AWP** [8]는 송금 층을 걸어요. 무게는 송금마다 $\sigma(\Delta t_e)V(x_e)$를 더한 것이고, $V(z) = 2/(1 + e^{-bz}) - 1$은 상한이 있는 값 변환이에요. 각 계약에서 최근 보낸 활동에 비례해 다시 출발해요.
- **엔도스랭크** [15]는 허락 층을 같은 상한 있는 무게로 걸어요. 무게는 상한을 씌운 허락과 그 허락의 나이에 매기고, 다시 출발은 균등해요. 변형 하나는 허락한 활동에 비례해 다시 출발해요.

주 분석에서는 $b = \ln 3/m$이라서 금액 m의 무게가 2분의 1이에요. 송금은 $m_T = 160$달러, 상한을 씌운 허락은 $m_A = 0.071$달러예요(5.4절). 계획에서는 원래 단위 위에서 $b = 1$이었고, 그러면 원래 단위로 10개 이상인 금액은 모두 $V(z)$와 1의 차이가 10^{-4}보다 작아요. 두 기준 걷기는 사건마다 무게에 상한을 두지만, C-PR은 U까지는 금액이 무게에 들어가요.

수는 동결 시점의 계약 그래프에서 세요.

- **받은 허락 수**: 그 계약에 상한을 씌운 허락을 가진 주인 계약의 수예요.
- **받은 허락 금액**: 그 주인들에 걸친 $\tilde{w}_A$의 합, 곧 상한을 씌운 허락을 하나마다 U까지 센 합이에요.
- **송금 입차수**: 그 계약에 송금을 보낸 다른 계약의 수예요.
- **합집합 입차수**: 어느 층에서든 그 계약으로 화살표를 둔 다른 계약의 수예요. 자기 자신과의 쌍을 빼면, C-PR이 걷는 화살표를 세요.

어떤 수도 사용자 계정을 읽지 않아요.

상한이 있는 무게 V는 어떻게 움직이나요?

V는 금액이 0이면 0이고, 금액이 커질수록 1에 다가가지만 1을 넘지 않아요. $b = \ln 3/m$으로 두면 금액 m의 무게가 정확히 2분의 1이에요. m_A가 0.071달러로 아주 작아서, 상한을 씌운 허락이 1달러만 돼도 무게가 거의 1이에요(5.4절). 반면 C-PR의 허락 층은 상한 U까지 금액에 비례해 무게를 주고, 송금 층은 금액에 시간 무게를 곱해요.

3.6 무게가 작용하는 곳

$B = \{u : o_A(u) > 0$ 이고 $o_T(u) > 0\}$를 두 층 모두에 나가는 화살표가 있는 점의 집합이라고 해요.

명제 1 *$\lambda \in (0,1)$이고 π가 균등하면, B 밖의 $P^{(\lambda)}$ 행은 λ에 따라 달라지지 않아요. 그리고 식 (3)의 정상 벡터를 λ로 미분한 $\mathbf{r}'(\lambda)$는 다음을 만족해요.*

$$\mathbf{r}'(\lambda) = d\,\big(I - d\,G_\lambda^{\top}\big)^{-1} \sum_{u \in B} r_u \big(\mathbf{p}_{A,u} - \mathbf{p}_{T,u}\big). \tag{7}$$

여기서 $\mathbf{p}_{A,u}$와 $\mathbf{p}_{T,u}$는 P_A와 P_T의 행을 세운(전치한) 벡터이고, G_λ는 $P^{(\lambda)}$에서 매달린 점의 행을 $\boldsymbol{\pi}^\top$로 바꾼 행렬이에요. 따라서 $r(B)=\sum_{u\in B} r_u$로 두면 $\|\mathbf{r}'(\lambda)\|_1 \le 2d\, r(B)/(1-d)$예요.

증명. B 밖에서는 식 (5)의 표시 함수 가운데 하나가 0이에요. 그래서 그 행은 λ가 얼마든 한 층의 행이거나 0이고, $(0,1)$에서 매달린 점의 집합도 달라지지 않아요. $u\in B$이면 $D_\lambda(u)=1$이고 행은 $\lambda P_{A,u\cdot}+(1-\lambda)P_{T,u\cdot}$이므로, 그 미분은 $P_{A,u\cdot}-P_{T,u\cdot}$예요. $\mathbf{r}$의 합이 1이므로 식 (3)은 $\mathbf{r}=(1-d)\boldsymbol{\pi}+d\,G_\lambda^\top\mathbf{r}$로 쓸 수 있고, 이것을 미분하면 식 (7)이 나와요. $G_\lambda^\top$는 열의 합이 1인 행렬이라 $\|(I-dG_\lambda^\top)^{-1}\|_1\le 1/(1-d)$이고, 확률 행 두 개의 차이는 ℓ_1 노름이 많아야 2예요. □

이 명제는 무게가 *어디서* 작용할 수 있는지를 말할 뿐, 그 작용이 작다고 말하지는 않아요. $r(B)$가 크면 이 한계는 두 분포 사이 ℓ_1 거리의 뻔한 한계인 2를 넘어 버려요. 계약 그래프에서는 B에 들 수 있는 점이 적어요. 허락 층에 나가는 화살표를 가진 점은 주인 계약뿐이기 때문이에요. 허락 층의 주인 계약은 2026년 6월 30일 동결에서 9,459개, 2026년 3월 31일 동결에서 10,153개이고, 합집합 그래프의 계약은 1,299,438개와 1,111,554개예요(표 4). 저자들은 $r(B)$를 계산하지 않았어요. 부록 A가 안쪽 λ 값들 사이에서 순위가 얼마나 움직이는지를 보고해요.

명제 1을 쉽게 말하면

λ가 0과 1 사이에 있는 동안에는, 나가는 화살표가 한 층에만 있는 점은 λ를 옮겨도 따라가는 행이 그대로예요. λ가 움직이는 것은 두 층 모두에 화살표가 있는 점들(B)의 행뿐이에요. 그래서 점수가 λ에 따라 움직이는 크기는 걷는 사람이 B에 머무는 몫 $r(B)$에 묶여 있어요. 계약 그래프에서는 주인 계약이 백만 개가 넘는 계약 가운데 1만 개 남짓이라 B가 작을 수밖에 없지만, $r(B)$ 자체는 재지 않았어요.

3.7 깊이 1인 스펜더에서의 허락 걷기

계약 사이의 허락 층에서 점은 대부분 허락을 주기만 하거나 받기만 해요. 2026년 6월 30일 동결에서 약 109,000개의 점 위에 주인 계약 9,459개와 스펜더 계약 100,112개가 있으니, 둘 다인 계약은 적어요. 짝 연구가 이 구조에서의 닫힌 식(반복 계산 없이 바로 쓰는 식)을 끌어냈고 [15], 이 원고는 그 식을 증명과 함께 다시 적어요.

명제 2 *식 (3)에서 $\boldsymbol{\pi}$가 균등하면, 들어오는 화살표가 없는 점은 모두 같은 점수 c를 가져요. 그리고 들어오는 이웃이 모두 들어오는 화살표가 없는 점 v의 점수는 $r_v = c\,(1+d\,\delta(v))$예요. 여기서 $\delta(v)=\sum_u w(u,v)/o(u)$는 v가 받은 무게를 주인 쪽에서 정규화한 합이에요.*

증명. 다시 출발이 균등하고 매달린 점의 몫이 r_D이면, 식 (3)은 $r_v = (1-d+d\,r_D)/|V| + d\sum_u r_u\, w(u,v)/o(u)$로 읽혀요. 들어오는 화살표가 없는 점은 첫째 항만 받고, 이것을 c라고 불러요. v의 들어오는 이웃 u가 모두 들어오는 화살표가 없으면 $r_u=c$이고, 이것을 넣으면 $r_v = c + d\,c\,\delta(v)$가 나와요. □

이 명제는 어떤 화살표 무게에서도 성립해요. 그래서 엔도스랭크와 $\lambda=1$의 C-PR 모두에, 각자의 δ로 들어맞아요.

- 계약 그래프: 2026년 6월 30일 동결의 엔도스랭크 그래프에서, 매칭 코호트의 계약 926개가 허락 화살표를 받아요. 그 가운데 651개가 깊이 1이고, 그 모두에서 계산한 점수가 닫힌 식과 1% 안으로 맞아요. 926개 전체로는 80.3%가, 더 깊은 계약만 보면 33.8%가 1% 안이에요 [15].

- 등록 분석: 26,512개 가운데 20,942개가 깊이 1이고 그 모두가 1% 안이며, 전체로는 86.4%, 더 깊은 것으로는 35.1%예요.

따라서 대부분의 스펜더에서 허락 걷기는 허락한 주인 수에 무게를 다시 단 것이에요. C-PR도 허락 층을 따라가는 곳에서는 이 한계를 그대로 물려받아요.

3.8 비용

식 (3)의 반복 한 번에는 $O(|E|)$가 들어요 [42]. C-PR은 두 층 화살표의 합집합을 걸어요. 표 1은 2026년 6월 30일 동결 시점에서 각 점수의 풀이 시간을, 각 풀이 그래프의 $|V|$, $|E|$와 함께 보여 줘요. 주 분석에서 시간을 잰 그래프는 계약 그래프 전체, 곧 매칭 코호트에 닿든 닿지 않든 계약 사이의 모든 쌍이에요. 등록 분석에서는 코호트 사건의 그래프예요.

- 주 분석: C-PR은 점 1,299,479개와 화살표 2,591,253개에서 3.08초가 걸려요. AWP의 1.004배인 화살표에서 AWP 시간의 1.09배예요.
- 등록 분석: 점 25,304,106개와 화살표 71,375,442개에서 105.51초가 걸려요. AWP의 1.19배인 화살표에서 AWP 시간의 1.51배예요.

엔도스랭크는 그래프가 가장 듬성듬성해서 가장 빨라요. 허락 그래프의 화살표는 송금 그래프의 4.5%(주 분석), 37.4%(등록 분석)예요. AWP와 엔도스랭크의 시간 비 27.9와 2.36은, 이 화살표 비(22.4와 2.68)와 표 1의 반복 수가 합쳐진 결과예요. AWP는 주 분석에서 98번, 엔도스랭크는 56번 반복하고, 등록 분석에서는 93번과 84번 반복해요. 그러니 속도 차이는 화살표 수와 그 그래프에 필요한 반복 수를 반영할 뿐, 알고리즘의 차이가 아니에요. 송금 층을 쓰는 걷기는 무엇이든 그 화살표의 값을 치러요. 시간은 한 기계(Intel Core Ultra 9 185H, 메모리 64 GB, Windows 11, Python 3.11.9, NumPy 2.3.2, SciPy 1.16.1)에서, 시간을 재지 않는 준비 실행 한 번 뒤에 잰 다섯 번의 평균이에요.

4 미리 정한 규칙과 그 기록

> **요점** 규칙 A와 결합 연산자는 이 연구가 로그를 하나도 추출하기 전에, 규칙 B는 W1 로그를 질의하기 8초 전에 커밋했어요. 규칙 B의 가설은 W0의 탐색적 비교에서 나왔어요. 주 분석인 계약 그래프 분석은 등록 분석의 결과를 모두 안 뒤에 정했으므로, 그 판정은 재분석이고 등록한 결과가 아니에요.

표 2는 약속을 한 순서대로, 각 약속의 기록과 그때 이미 알던 것을 보여 줘요. 해석에 중요한 점은 세 가지예요.

1. 규칙 A와 결합 연산자는 이 연구의 로그를 하나도 추출하기 전에 정했어요. 그때는 이 연구의 점수도 라벨도 하나도 계산되지 않았어요.
2. 규칙 B의 동기가 된 비교는 W0의 라벨을 안 뒤에 그 기간에서 눈에 띄었어요. 그래서 그 기간의 증거는 탐색적이에요.
3. 주 분석은 등록 분석의 결과를 모두 안 뒤에 정했어요. 같은 규칙과 기준을 적용하지만, 그 판정은 등록한 시험이 아니에요. 6절은 주 분석을 먼저, 등록 분석을 그 옆에 보고해요.

표 1. 2026년 6월 30일 동결 시점에 계약 그래프 전체와 등록 분석의 그래프에서 잰 풀이 시간(준비 실행 한 번 뒤 시간을 잰 다섯 번의 평균과 표준편차)

점수	$\lvert V\rvert$	$\lvert E\rvert$	반복 수	시간(초)
주 분석: 계약 그래프 전체				
EndorseRank	109,381	114,997	56	0.101 (0.009)
AWP	1,298,649	2,580,381	98	2.821 (0.189)
C-PR ($\lambda = 0.5$)	1,299,479	2,591,253	92	3.080 (0.184)
S-PR	1,298,724	2,580,709	153	2.657 (0.202)
등록 분석: 코호트 사건의 그래프				
EndorseRank	13,055,150	22,321,470	84	29.60 (0.61)
AWP	23,029,298	59,737,617	93	69.82 (2.30)
C-PR ($\lambda = 0.5$)	25,304,106	71,375,442	92	105.51 (2.48)
S-PR	23,029,298	59,737,617	185	100.86 (4.82)

그래프와 설정마다 준비 실행 한 번과 시간을 잰 실행 다섯 번을 한 차례 했고, 본문이 인용하는 측정이 이것이에요. 시간은 미리 만든 화살표 목록으로 행렬을 짜고 거듭제곱 반복을 하는 데 걸린 시간이에요($d = 0.85$, 허용 오차 10^{-8}, 반복은 많아야 300번). S-PR의 시간에는 다시 출발 벡터를 주는 허락 층의 풀이도 들어 있어요. $\lvert V\rvert$와 $\lvert E\rvert$는 각 풀이 그래프의 값이고, 풀이 그래프는 무게가 양수인 쌍을 담아요(5.5절). C-PR은 두 층의 합집합을 걸어요. 주 분석에서 시간을 잰 그래프는 계약 그래프 전체(매칭 코호트에 닿든 닿지 않든 계약 사이의 모든 쌍)이고, 등록 분석의 그래프는 등록 코호트의 계약이 나오는 사건을 사용자 계정까지 담아요. 두 분석 모두 같은 기계에서 쟀어요(3.8절).

4.1 규칙 A(분석 계획, 2026년 10월 9일 13:41:27 UTC)

규칙 A는 C-PR이 두 층을 각각 혼자 걷는 것보다 나은지를 물어요.

- **주 부분**은 첫 홀드아웃 기간 W0(점수는 2026년 3월 31일에 동결, 라벨은 2026년 4–6월)을 써요. $\lambda = 0.5$에서 C-PR은 두 가지를 해내야 해요.
  - A1: 새 허락 쌍에서 허락 걷기보다 더 나쁘지 않아야 해요. 곧 $\Delta\tau = \tau_{\text{C-PR}} - \tau_{\lambda=1}$의 95% 구간이 0을 포함하거나 0보다 위에 있어야 해요.
  - A2: 새 송금자에서 송금 걷기를 이겨야 해요. 곧 $\tau_{\text{C-PR}} - \tau_{\lambda=0}$의 구간이 0보다 위에 있어야 해요.
- **부 부분**은 점수 자체의 기간(같은 기간)에서 매칭 코호트를 써요. C-PR의 점 추정값이 송금 점검 가족과 허락 점검 가족에서 각각 더 나은 한 층의 95% 구간 안에 들어야 해요. 그리고 시빌 보정 안정성 점검 세 가지의 가족에서는 두 층을 모두 넘어야 해요. 시빌 보정 안정성은 계획이 붙인 이름이고, 들어오는 상대 가운데 서로 다른 상대의 몫, 활동 기간, 활동한 달 수로 이뤄져요.

주 부분이 실패하면 "C-PR이 한 층만 걷는 걷기를 이기는가"의 답은 '아니요' 예요. 그리고 라벨을 본 뒤에 λ를 조정하지 않기로 했어요.

규칙의 두 기준은 설계부터 약해요.

- 정의대로의 "더 나쁘지 않음"은 정밀하지 못할수록 유리해요. 구간이 넓을수록 0을 포함하기 쉽기 때문이에요.

표 2. 약속의 순서, 각 약속의 기록, 약속할 때 이미 알던 것(2026년, 시각은 UTC)

언제	약속이나 사건	기록	이미 알던 것
10월 9일 13:41:27	분석 계획과 설정을 커밋: 코호트 규칙, 점수(C-PR, $\lambda \in \{0.25, 0.5, 0.75\}$와 그 끝점, S-PR), W0 라벨, 통계, 규칙 A; 금액은 원래 단위, 토큰은 모든 ERC-20	`d060f3a`	이 연구의 로그를 하나도 추출하지 않음
10월 9일 13:41:37–13:43:54	관측 기간의 스캔 A; BigQuery 작업은 계획 커밋 10초 뒤에 만들어짐	작업 메타데이터, 비용 장부	—
10월 9일 16:49 전	계약 27,844개의 코호트, 그 가운데 하나가 나오는 사건의 추출, 같은 기간과 W0 평가; 규칙 A 판정	요약을 `1747e64`에 커밋	관측 기간의 로그
10월 9일 16:49:32	W1 등록: $\delta = 0.01$의 규칙 B(이 원고는 그 기준 F1과 F2를 적용함), 그 옆에 보고할 F6과 민감도 분석 두 개; 설정의 상태를 registered로 정함	`1747e64`	등록 분석의 같은 기간과 W0 결과 모두
10월 9일 16:49:33	추출 스크립트가 커밋된 등록을 확인하고 매니페스트를 씀(커밋 1초 뒤): 커밋과 SHA-256 해시 두 개	매니페스트	—
10월 9일 16:49:40–16:50:11	2026년 7–9월의 스캔 B; 작업은 커밋 8초 뒤에 만들어짐; 매니페스트는 16:50:55에 닫힘	작업 메타데이터, 매니페스트	그 전에 이 연구를 위해 추출한 7–9월 로그 없음
10월 9일 18:00:55	등록 W1 평가, 이어서 강건성 점검과 시빌 모형을 커밋	`344017e`	W1 라벨
10월 9일 23:24:39	등록 벤치마크와 자료 설명(BigQuery 작업 시각, 금액 비율)을 커밋	`7054746`	W1 라벨
나중	등록 분석의 결과를 안 뒤에 수정 분석을 정했어요. 금액은 다섯 토큰의 달러 금액이고, 점수는 각 동결 직전 12개월의 사건으로 만들어요. 그래프의 점은 스마트 계정이 아닌 계약이고, 화살표는 체인 전체에서 읽어요. 허락은 동결 시점 주인의 잔액까지만 세고, 잔액은 `Transfer` 로그로 다시 계산해요. 상수는 계약 그래프 위에서 정했어요. 발견 순서 검증도 이렇게 정한 것에 들어요. 이것이 이 원고의 주 분석이에요. 규칙 A와 규칙 B의 기준 F1, F2를 그 점수에 재분석으로 적용함; 발견 순서 검증은 [15]이 보고함; 부록 A의 탐색적 점검이 뒤따름	정의와 결과는 공개 저장소에 (표 3)	등록 분석의 결과 모두

커밋 시각은 커밋한 사람의 시각이에요. UTC+9로 기록된 것을 UTC로 환산해 적었어요. 작업 시각은 BigQuery가 작업마다 알려 주는 생성 시각과 끝 시각이에요. 커밋 식별자는 공개 저장소의 것이에요. 전체 식별자, 저자들 저장소의 식별자, 파일 해시는 표 3에 있어요. 마지막 줄에는 날짜가 없어요. 주 분석의 어떤 정의도 등록 분석의 결과보다 앞서지 않았어요.

- 부 부분은 짝지은 대비를 쓰지 않고, 한 점수의 점 추정값을 다른 점수의 주변 구간과 견줘요.

이 절차를 다시 쓰는 사람은 앞의 것에는 비열등성 허용 폭을, 뒤의 것에는 짝지은 대비를 정해야 해요. 이 원고는 규칙 옆에 짝지은 대비를 함께 보고해요.

판정 기준 세 가지

- **우월성**: 차이 $\Delta\tau$의 95% 구간 전체가 0보다 위에 있어야 해요. 예를 들어 주 분석의 F1, +0.074 [0.060, 0.087]은 충족이에요.

- **비열등성**: 구간의 아래 끝이 $-\delta = -0.01$보다 위에 있어야 해요. 조금 뒤지는 것은 봐주되, 0.01보다 더 뒤질 수 있으면 안 된다는 뜻이에요. 주 분석의 F2, −0.016 [−0.022, −0.012]는 구간 전체가 −0.01보다 아래라 실패예요.
- **더 나쁘지 않음**: 구간이 0을 포함하거나 0보다 위면 충족이에요. 주 분석의 A1, −0.025 [−0.045, −0.004]는 구간 전체가 0보다 아래라 실패예요. 이 기준은 구간이 넓기만 해도 통과하기 쉬워요.

4.2 규칙 B(등록, 2026년 10월 9일 16:49:32 UTC)

규칙 B는 두 번째 기간 W1에서 C-PR이 송금 걷기보다 나은지를 $\Delta\tau = \tau_{\text{C-PR}} - \tau_{\lambda=0}$로 물어요. W1은 2026년 6월 30일에 동결하고, 라벨은 2026년 7월 1일부터 9월 30일까지 세요. 이 원고는 규칙 B의 등록된 기준 가운데 두 가지, F1과 F2를 적용해요. 등록 문서에 따르면 규칙 B는 자기 기준이 하나하나 모두 설 때만 충족돼요.

- F1(스펜더, 새 허락 쌍), 우월성: $\Delta\tau$의 95% 구간 전체가 양수여야 해요.
- F2(스펜더, 새 송금자), 비열등성: 구간의 아래 끝이 $-\delta$보다 위에 있어야 해요.

규칙은 기준들의 교집합이에요. 그래서 F1이나 F2 가운데 하나만 실패해도 규칙은 충족되지 않은 것으로 정해져요. 그리고 기준마다 5% 수준으로 시험하면, 다중 비교 보정 없이도 "나아졌다"는 잘못된 주장의 확률이 5% 이하로 묶여요. 만약 두 기준이 모두 섰더라도, 그 둘만으로는 규칙이 충족됐다고 보일 수 없었을 거예요. 그때는 적용한 두 기준이 모두 선다는 것만 보고했을 거예요.

허용 폭 $\delta = 0.01$은 F2가 되풀이하는 대비의 W0 구간 반폭을 소수 둘째 자리로 올림한 값이에요. 그 대비는 −0.030 [−0.034, −0.026]이고, 반폭은 0.0040이에요. 허용 폭은 스펜더 대비의 정밀도를 잴 뿐이고, 실제로 중요하다고 판단한 차이가 아니에요.

등록은 규칙과 함께 다음을 정했어요.

- **F6:** 규칙 A의 주 부분을 W1에서 다시 한 것으로, 판정 밖에서 보고해요.
- **민감도 분석 S1:** 송금 걷기 자리에 AWP를 비교 대상으로 둬요. 등록은 F6 없이 정의했고, 이 원고는 F1과 F2에 대해 보고해요.
- **민감도 분석 S2:** 그래프에 없는 코호트 계약을 0점으로 두지 않고 외톨이 점으로 둬요. 이 원고는 F1, F2, F6에 대해 보고해요.

두 민감도 분석은 판정에 들어가지 않아요. 그 판정은 보정하지 않은 95% 구간을 쓰는 명목상의 결과예요. 점수, 풀이 프로그램, 질의, 코호트 거르기, 부트스트랩(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42)은 계획의 것이에요.

"교집합"이라서 무엇이 달라지나요?

규칙 B는 모든 기준이 서야만 충족돼요. 그래서 기준 하나가 실패하면 나머지가 어떻든 결론이 나요. 이 원고는 기준 가운데 F1과 F2만 적용하므로, F2가 실패한 것만으로 "규칙 B는 충족하지 못했어요"라고 말할 수 있어요. 거꾸로 두 기준이 모두 섰더라도, 그 두 기준만으로는 규칙이 충족됐다고 말할 수 없었어요.

4.3 추출에 건 잠금

설정 파일에는 W1의 상태 칸이 있고, 등록 커밋이 그 값을 “registered”로 정했어요. 추출 스크립트는 무엇이든 질의하기 전에 세 가지를 확인해요. 등록 문서와 설정이 로컬 변경 없이 커밋되어 있는지, 그리고 상태가 “registered”인지예요. 그다음 커밋과 두 파일의 SHA-256 해시를 매니페스트에 적어요.

- 잠금은 해시를 견주지 않아요. 해시는 스크립트가 본 파일이 커밋된 파일과 같은지를 독자가 나중에 확인하게 해 줘요.
- 스크립트에는 잠금을 건너뛰는 방법이 없어요. 매니페스트의 `override_used` 칸은 아무것도 기록하지 않는 상수예요.

표 3이 커밋의 전체 식별자와 해시를 보여 줘요.

저자들의 Git 저장소는 비공개예요. 이 연구의 폴더는 그 폴더를 바꾼 모든 커밋과 함께 https://github.com/abitocodes/ERC20-Allowance-PageRank-Wallet-Reputation에 공개되어 있어요. 거기서 등록 기록의 각 커밋은 저자들 저장소의 커밋과 저자, 커밋한 사람, 시각, 메시지, 파일 내용이 같아요. 다만 그 폴더만 담기 때문에 식별자가 새것이에요. 표 2, 3, 7은 공개 저장소의 식별자를 써요. 매니페스트와 저자들 저장소에서 쓴 다른 파일은 그 저장소의 식별자를 적어요. 예를 들어 매니페스트는 등록 커밋을 `0d3a057`로 적는데, 공개 저장소에서는 `1747e64`예요. 표 3과 저장소의 `HISTORY.md`가 둘을 모두 적어요. 매니페스트는 저자들의 Windows 작업 사본에서, 곧 CRLF 줄 끝으로 파일의 해시를 구했어요. git이 저장하는 LF 줄 끝의 같은 글은 둘째 쌍의 해시를 주고, 두 쌍 모두 커밋된 파일과 맞춰 봤어요.

기록이 무엇을 보여 주는지는 누가 그 기록을 지키느냐에 달려 있어요.

- 커밋 시각은 커밋을 만든 기계의 시계가 정하고, 커밋한 사람이 고를 수 있어요.
- BigQuery 작업 시각(스캔 A는 13:41:37, 스캔 B는 16:49:40에 생성, 표 2)은 클라우드 제공자가 프로젝트의 작업 기록에 지키고, 그 프로젝트의 구성원만 읽을 수 있어요. 저자들은 그 시각을 `7054746`(10월 9일 23:24:39 UTC)에 커밋한 자료 설명에 옮겨 적었어요.

그래서 바깥 사람은 등록의 내용, 해시, 커밋의 순서를 확인할 수 있어요. 하지만 등록이 W1 추출보다 먼저였다는 주장은 커밋 시각과 작업 시각에 기대고, 제3자의 시간 도장에 기대지 않아요. 추출하기 전에 커밋 해시를 체인 위나 독립된 등록처에 올려 두는 것 같은 믿을 만한 시간 도장이 있다면 이 빈틈이 닫혀요.

4.4 주 분석

등록 분석의 결과를 안 뒤에 수정 분석을 정했어요. 금액은 다섯 토큰의 달러 금액이고, 점수는 각 동결 직전 12개월의 사건으로 만들어요. 그래프의 점은 스마트 계정이 아닌 계약이고, 화살표는 체인 전체에서 읽어요. 허락은 동결 시점 주인의 잔액까지만 세고, 잔액은 `Transfer` 로그로 다시 계산해요. 상수는 계약 그래프 위에서 정했어요. 발견 순서 검증도 이렇게 정한 것에 들어요. 이 수정 분석이 이 원고의 주 분석이고, 이 원고는 이것을 계약 그래프 분석이라고 불러요. 발견 순서 검증은 짝 원고 [15]가 보고해요.

표 3. 등록 기록(시각은 UTC)과 주 분석의 커밋 식별자, 그리고 등록 파일과 계획의 SHA-256 해시

계획과 설정(규칙 A), 10월 9일 13:41:27; 저자들 저장소에서는 `43d8045`
`d060f3a68c15ed22bc2a566cfb83f0a546ca85b3`
W1 등록(규칙 B), 10월 9일 16:49:32; 저자들 저장소에서는 `0d3a057`
`1747e64884a2fd0adf1f76433e604474387d5ce2`
등록 결과 커밋, 10월 9일 18:00:55; 저자들 저장소에서는 `8d8b568`
`344017eba74cc80350071f6e6967db1e5dbf7667`
등록 벤치마크와 자료 설명, 10월 9일 23:24:39; 저자들 저장소에서는 `f33a87a`
`7054746eb0eb9cabbc61b12bbfbef8dff9e01071`
주 분석(계약 그래프), 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정함
공개한 결과: 요약, 다이제스트, 체크섬
`6b389df1b5718a876e8fd3e07d975157d32a5773`
그 결과를 계산한 코드 리비전
`bb78da330d39a430c54922ba41c6da9e98e02e5d`
공개 Drive 폴더에 있는 계약별 파일의 목록
`7aa792847f72f55a0741a66d8454e27364d84aa3`
등록 문서의 SHA-256, CRLF 줄 끝(매니페스트에 기록됨)
`2126c8dc3fe3c0f9273aa4ecfc1e15bd`
`dc1f5a6f65e98548b9528f2b18ca2a6b`
등록 문서의 SHA-256, LF 줄 끝(git이 저장하는 대로)
`34cd6dfeb56b8fb8a553cb24afbff06c`
`6a94e6f69a2eb7f7d642b0cc39e54b2c`
설정의 SHA-256, CRLF 줄 끝(매니페스트에 기록됨)
`d6a30adbcabcf511d6892332da73639e`
`fdbece25891b392e13e90faf09b7a833`
설정의 SHA-256, LF 줄 끝(git이 저장하는 대로)
`2ea235021241fa408f8776d55c2b594d`
`34ced0ca1dad44e16f22775c5db8297f`
`d060f3a`에 있는 계획의 SHA-256, LF 줄 끝
`7ec80d49c17331bd10e086fecd909a3f`
`36020dbb284f0dbfbb81a8549f84fd9f`

식별자는 공개 저장소의 것이에요. 등록 기록에서는, 각 커밋이 시각과 내용을 그대로 옮겨 온 저자들 Git 저장소의 커밋도 함께 적었어요. 추출 매니페스트, 등록 다이제스트, 저장소의 HISTORY.md가 그렇게 기록해요. 주 분석의 커밋에는 여기서 시각을 적지 않아요. 어느 것도 등록 분석의 결과보다 앞서지 않았어요. SHA-256 값은 두 줄로 나눠 찍었으니, 띄어 쓰지 말고 이어 붙여요.

정의마다 점수가 줄 세우려는 것에서 나온 까닭이 있어요.

- **달러 금액, 다섯 토큰.** 원래 단위는 토큰끼리 더할 수 없어요. USDC 하나는 10^6 원래 단위이고 감싼 이더 하나는 10^{18}이에요. 그리고 원래 단위 위의 계획의 $b = 1$로는, 등록 분석의 송금 99.52%와 마지막 허락 99.78%에서 $V(z)$가 1과 10^{-4} 안으로 같아요. 그래서 금액을 달러로 재고, 가격이 믿을 만한 다섯 토큰을 써요.
- **동결마다 1년.** 두 동결을 같은 길이의 기간으로 점수 매기고, 1년보다 오래된 사건은 어떤 점수에도 들어가지 않아요.
- **계약만 점으로.** 사용자 계정은 배포할 필요가 없고, 누가 그 계정을 움직이는지는 여기서 재지

않아요. 그리고 한 계약을 향한 허락의 대부분을 사용자 계정이 가지고 있어서(5.6절), 모든 계정의 그래프에서 걷기는 대부분 사용자 계정 위의 걷기예요. 계약만 점으로 두면 모든 점은 배포 비용이 들고, 모든 화살표는 한 계약이 다른 계약에 대해 가진 관계를 기록해요.

- **잔액 상한.** 주인의 잔액을 넘는 허락은 쓸 수 없어요. 그리고 계약 사이의 양수 마지막 허락의 약 3분의 2가 무제한이에요(표 4). 그래서 허락을 잔액까지만 세요.
- **상수.** 무게의 상수는 W0 동결까지 12개월 동안 계약 사이 사건의 분위수예요. 그래서 그 뒤의 사건은 상수에 들어가지 않아요.

규칙 A와 규칙 B의 기준 F1, F2를, 그 기준값과 δ, λ를 그대로 두고 계약 그래프의 점수에 적용해요. 주 분석은 계획과 등록에서 벗어난 분석이에요. 등록 분석의 결과를 보고 두 기간의 라벨을 안 상태에서 정했어요. 그래서 그 점수에 내린 판정은 모두 재분석이고, 어느 것도 등록한 결과가 아니에요. 표 3이 그 공개 결과와 그것을 계산한 코드 리비전을 알려 줘요.

4.5 미리 정하지 않은 것

주 분석에는 미리 정한 것이 없어요. 그 정의와 거기서 계산한 모든 수는 등록 분석의 결과 뒤에 나왔어요. 주 분석이 계획과 등록에서 가져온 것은 규칙, 허용 폭, 4.4절이 그대로 둔 범위의 점수 정의, 라벨의 정의, 부트스트랩이에요.

등록 분석에서는 A1, A2, F1, F2, F6, S1, S2 밖의 모든 대비를 그 기간의 라벨을 안 뒤에 계산했어요.

- W0의 새 허락 쌍에서 C-PR과 송금 걷기의 비교.
- S-PR의 대비.
- 원시 수와의 모든 대비.
- S1 밖에서 C-PR을 엔도스랭크나 AWP와 견준 모든 비교.

계획 커밋에는 계획, 설정, 로그를 복사하는 질의, BigQuery 실행기가 들어 있어요. 다음 것들은 등록 커밋과 함께 저장소에 들어왔어요.

- 코호트를 만드는 질의와 스크립트, 그 둘레의 추출, 쌍 표, W0 라벨.
- 모든 점수와 부트스트랩의 구현.
- 같은 기간 평가와 W0 평가를 돌리는 스크립트.
- 3절의 단위 시험.

이것들은 관측 기간에서 돌고 규칙 A를 판정한 뒤에 들어왔으므로, 그 전의 글은 기록에 없어요. W1 추출과 평가는 커밋된 그대로 이것들을 썼어요. 부록 A의 모든 점검은 이 모든 것 뒤에 돌렸어요.

5 자료와 측정

> **요점** 아비트럼 원의 공개 로그에서 다섯 토큰의 허락과 송금을 읽어요. 사용자 계정을 가려내고 남은 계약 1,829,719개만 점으로 둬요. 허락은 송금 로그로 다시 계산한 잔액까지만 세는데, 계약 사이 허락의 대부분이 잔액이 없어 0으로 잘려요. 그래서 허락 층은 얇고, 스펜더의 약 27%는 계약 사이 화살표가 하나도 없어요. 라벨은 대부분 사용자 계정을 세요.

5.1 출처와 사건

모든 로그는 아비트럼 원(체인 ID 42161)에서 왔어요. 아비트럼 원은 이더리움 위의 낙관적 롤업이에요 [1, 43]. 로그는 공개 BigQuery 표에서 읽어요.

```
bigquery-public-data.goog_blockchain_arbitrum_one_us.logs.
```

스캔 A는 관측 기간인 2023년 10월 1일부터 2026년 6월 30일까지의 로그를, 스캔 B는 2026년 7–9월의 로그를 복사했어요. 허락과 송금 로그는 ERC-20 사건 서명과 정확히 세 개의 토픽으로 골라요. 그래서 ERC-721 토큰은 들어오지 않아요.

주 분석은 이 복사본에서 2025년 4월 1일부터 2026년 9월 30일까지 다섯 토큰의 모든 `Approval`(값이 무엇이든)과 0이 아닌 모든 `Transfer`를, 체인 어디에서 일어났든 읽어요.

- 1,240,275,042행이고, 0 주소 말고 서로 다른 주소 25,537,280개가 나와요.
- 값이 0인 허락도 읽어요. 그것이 허락을 지우기 때문이에요.
- 다섯 토큰은 WETH, USDC, USDT0, ARB, WBTC예요. 시장 위험이 낮음이나 중간인 Chainlink 시장 가격 피드가 있는 토큰 가운데, 2026년 6월 30일 전 12개월에 행이 가장 많은 다섯이에요 [44].
- 모든 금액은 DefiLlama 가격 계열의 하루 종가로 잰 달러 금액이에요 [45]. 송금은 그날 가격으로, 허락은 동결일 가격으로 재요.
- 각 점수는 그 동결로 끝나는 12개월을 써요. W1과 같은 기간 점검은 2025년 7월부터 2026년 6월까지, W0은 2025년 4월부터 2026년 3월까지예요.
- 이 행 가운데 603,475,784행이 양 끝 모두 계약이에요. 화살표를 만들 수 있는 것은 이 행뿐이에요.

등록 분석은 관측 기간에서 동결까지의 모든 사건을 원래 단위로, 모든 ERC-20 토큰에서 점수로 만들었어요. 그리고 그 코호트의 계약이 주인, 스펜더, 보낸 쪽, 받는 쪽으로 나오는 사건만 읽었어요. 허락 로그 389,866,882개와 송금 로그 1,538,404,067개예요.

5.2 계정 종류

다음 가운데 하나에 해당하는 주소는 사용자 계정이에요.

- 트랜잭션을 보낸 적이 있어요.

- 코드가 없어요.
- 코드가 EIP-7702 위임 표시예요 [46].
- 스마트 계정이에요. 이 원고에서 스마트 계정은 Safe [47]나 ERC-4337 계정 [48]을 말해요.

코드를 가진 나머지 주소가 모두 계약이고, 계약만 점이 돼요.

25,537,280개 주소 가운데 17,477,779개가 트랜잭션을 보냈고, 그것만으로 사용자 계정이에요. EIP-7702 위임 말고는, 코드를 가진 계정은 트랜잭션을 보낼 수 없어요(EIP-3607 [49]).

주소 6,230,270개의 코드를 블록 513,216,506에서 `eth_getCode`로 읽었어요. 계획의 코호트 후보의 종류를 판별한 블록이 이것이에요. 읽은 주소는 이래요.

- 트랜잭션을 보낸 적이 없고, 트랜잭션을 보낸 주소나 0 주소 말고 다른 상대가 있는 모든 주소.
- 코호트의 구성원.
- 1,000개씩의 감사 표본 두 개.

이 집합 밖에서 트랜잭션을 보낸 적이 없는 주소는 상대가 사용자 계정과 0 주소뿐이라, 계약 사이 화살표의 끝이 될 수 없어요.

읽은 주소 가운데 2,909,509개는 코드가 없고, 1,165,025개는 EIP-7702 위임이에요.

- 후보 계약은 `getThreshold()`가 1에서 1,000 사이의 값을, `getOwners()`가 비어 있지 않은 목록을 돌려주면 Safe예요(46,204개).
- `entryPoint()`가 표준 EntryPoint를 돌려주고, 그 코드나 프록시라면 구현 코드에 `validateUserOp` 셀렉터가 있고 paymaster 셀렉터가 없으면 ERC-4337 계정이에요(87,157개).
- 프록시가 셀렉터를 숨기거나 getter의 이름이 달라서 이 시험이 놓치는 계정은, 목록에 올린 코드 계열로 판별해요. 표준 EntryPoint를 돌려주는 계정들의 코드 해시 20개, 그리고 코드 해시와 구현의 쌍 7개예요. 이것이 ERC-4337 계정 192,656개를 더해요.

남은 1,829,719개 주소가 계약이고, 판별한 사용자 계정은 21,877,279개예요. 모든 시도에서 중단된 호출은 없었고, 감사한 트랜잭션 보낸 주소 1,000개 가운데 코드를 가진 것은 없었어요. 이 규칙이 알아보지 못하는 종류의 스마트 계정은 계약으로 남아요(8절).

5.3 잔액과 잔액 상한

한 동결에서 어떤 주인이 한 토큰을 가진 잔액은, 동결까지 그 토큰의 `Transfer` 로그가 그 주인에게 들여보낸 순 흐름이에요. 관측 기간 전의 공개 로그와 그 뒤에 복사한 로그를 함께 써요. 음수이거나 10^{-6} 토큰보다 작은 값은 0으로 세요.

이 재구성을 확인하려고 토큰과 주인의 쌍 1,500개를 뽑았어요. 토큰마다 잔액이 0인 것 150개와 양수인 것 150개예요. 그리고 2026년 6월 30일 마지막 블록의 `balanceOf`와 견줬어요. 1,493개가 맞았어요(99.5%; 이 점검에 정한 기준은 98%).

허락은 이 잔액까지만 세요.

- 2026년 6월 30일 동결에서 계약 사이의 양수 마지막 허락은 339,282개이고, 그 가운데 223,892개(66.0%)가 무제한이에요.
- 상한은 222,559개(65.6%)를 0으로 잘라요. 그 주인들이 그 토큰을 하나도 갖지 않기 때문이에요.
- 116,723개가 양수로 남고, 그 가운데 114,454개는 허락한 양보다 작아져요(표 4).
- 2026년 3월 31일 동결에서는 308,922개 가운데 93.6%를 0으로 잘라요.

그래서 한 계약이 다른 계약에 둔 허락의 대부분은 동결 시점에 아무 잔액도 뒷받침하지 않아요.

5.4 상수

상수는 W0 동결까지 12개월 동안의 계약 그래프에서 정하고, 유효숫자 두 자리로 반올림해요.

- 계약 사이 송금의 달러 금액 중앙값이 $m_T = 160$달러예요(반올림 전 164.05).
- 같은 금액의 99번째 백분위가 $U = 16{,}000$달러예요(16,412).
- W0 동결에서 계약 사이의 양수인 상한을 씌운 허락의 중앙값(무제한 허락 포함)이 $m_A = 0.071$달러예요. 상한을 견뎌 남은 허락의 절반은 8센트보다 작다는 뜻이에요.

그래서 엔도스랭크의 금액 무게는 일찍 포화해요. 상한을 씌운 허락이 1달러면 $V = 1.000$이에요.

5.5 그래프

표 4가 두 동결의 그래프를 보여 줘요. 2026년 6월 30일 동결에서는 이래요.

- 허락 층에는 주인 계약 9,459개에서 스펜더 계약 100,112개로 가는 쌍 115,006개가 있어요.
- 송금 층에는 쌍 2,580,709개가 있어요.
- 합집합 그래프는 두 층을 합치되, 계약이 자기 자신과 이룬 쌍은 빼요. 계약 1,299,438개 사이에 쌍 2,575,632개가 있어요.

걷기는 자기 자신과의 쌍을 그대로 둬요. 이 동결에서 허락 쌍 25개와 송금 쌍 15,596개가 계약을 자기 자신과 이어요. 그래서 표 1에서 C-PR의 풀이 그래프는 합집합 그래프보다 화살표가 많고(2,591,253개), 자기 자신과의 쌍만 가진 계약까지 넣어 점도 많아요(1,299,479개).

계약 사이의 허락 층은 얇아요. 이 동결에서 주인 계약 하나가 115,006개 쌍 가운데 98,073개를 가져요. 2026년 3월 31일 동결에서는 허락 층의 쌍이 17,940개이고, 가장 많이 가진 주인이 256개를 가져요. 저자들은 그 계약이 무엇인지 알아보지 않았어요(8절).

걷기는 무게가 양수인 쌍을 써요. 먼지 금액 쌍 몇 개는 상한 있는 무게 V가 부동소수점에서 0이 돼요. 그래서 2026년 6월 30일 동결에서 엔도스랭크에는 허락 쌍 114,997개, AWP에는 송금 쌍 2,580,381개가 남아요. 반면 금액으로 무게를 단 C-PR과 S-PR의 층은 그 쌍들을 그대로 가져요(표 1).

표 4. 두 동결에서 주 분석의 계약 그래프

동결	2026년 3월 31일	2026년 6월 30일
계약 사이의 마지막 허락(토큰, 주인, 스펜더)		
양수인 마지막 허락	308,922	339,282
무제한	208,245	223,892
비율	67.4%	66.0%
0으로 잘림(잔액 없음)	289,299	222,559
비율	93.6%	65.6%
허락보다 작게 잘림	17,480	114,454
상한 뒤에도 양수	19,623	116,723
허락 층(주인, 스펜더)		
쌍	17,940	115,006
주인 계약	10,153	9,459
스펜더 계약	2,050	100,112
가장 큰 주인의 쌍	256	98,073
상한 없는 쌍(민감도)	275,917	302,559
송금 층(보낸 쪽, 받는 쪽)		
쌍	2,269,073	2,580,709
보낸 계약	873,388	1,007,310
받는 계약	626,356	801,813
합집합 그래프(어느 층이든, 서로 다른 두 계약)		
쌍	2,269,421	2,575,632
계약	1,111,554	1,299,438

모든 쌍의 양 끝은 계약이고, 어떤 사용자 계정도 점이 아니에요. 허락은 점수 기간 안에서 (토큰, 주인, 스펜더) 세 짝의 마지막 `Approval`이에요. 양수면 남기고, 동결 시점 주인이 가진 그 토큰의 잔액까지만 세요. 쌍은 두 계약을 다섯 토큰에 걸쳐 합친 거예요. 이 그래프에서 정한 상수: $m_T = 160$, $m_A = 0.071$, $U = 16{,}000$달러(5.4절).

5.6 코호트, 덮는 범위, 라벨

매칭 코호트. 점수 기간 안에 서로 다른 주인 셋 이상이 다섯 토큰 가운데 하나로 0이 아닌 허락을 준 모든 계약이에요. 이 규칙은 종류와 상관없이 허락한 주인을 모두 세요. 코호트 구성원 자체는 계약이에요.

- 2026년 6월 30일 전 12개월에 이 규칙을 만족한, 코드를 가진 주소 6,483개 가운데 40개는 스마트 계정이고 6,443개가 계약이에요. 이 6,443개가 매칭 코호트예요.
- W0 동결에서는 6,343개 가운데 6,292개가 계약이에요.
- 계획의 코호트는 관측 기간에 모든 토큰의 허락을 세요. 규칙을 만족한 스펜더 주소 29,022개 가운데 27,844개가 같은 블록에서 계약 코드를 가졌고, 1,121개는 코드가 없었고, 57개는 EIP-7702 위임 표시를 가졌어요.

스펜더 코호트. 한 기간의 스펜더 코호트는, 점수 기간의 허락 가운데 코호트 규칙을 만족하는 주소가 주인이나 스펜더로 나오는 허락에서, 동결 시점에 양수의 마지막 허락을 가진 모든 계약이에요. 그런 주소가 허락한, 매칭 코호트 밖의 계약도 들어가요. W0 동결의 스펜더 7,962개 가운데 7,864개가 계약이에요(사용자 계정 97개와 시스템 주소 하나). W1 동결에서는 7,995개 가운데 7,915개예요(79개와 하나).

라벨.

- **새 허락 쌍**: 동결 시점에 양수 허락이 없던 쌍인데, 라벨 기간에 그 스펜더에게 양수의 허락을 준 주인이에요.
- **새 송금자**: 스펜더가 아닌 주소 가운데, 라벨 기간에 그 스펜더에게 송금했지만 점수 기간 시작부터 동결까지는 송금한 적이 없는 주소예요.

라벨은 스펜더 목록과 같은 사건에서, 잔액 상한 없이 세요. 그리고 모든 계정을 세요. W0의 새 허락 쌍 748,258개 가운데 90.4%, W1의 702,275개 가운데 87.9%가 사용자 계정에서 왔어요. 새 송금자도 86.3%와 82.3%가 사용자 계정이에요(표 5). 이미 있는 허락도 마찬가지예요. 동결 시점에 양수 허락이 있는 주인과 W1 스펜더의 쌍 3,809,524개 가운데 3,611,886개는 주인이 사용자 계정이에요.

덮는 범위. 서로 다른 두 계약 사이의 쌍에 한 번도 끝으로 나오지 않는 코호트 계약은 합집합 그래프에 자리가 없어요. 그런 계약은 모든 점수와 수가 0을 줘요. W0 스펜더의 27.5%, W1 스펜더의 27.2%, 매칭 코호트의 33.7%가 그래요. 그리고 각 코호트의 24.2%, 25.0%, 19.4%(같은 순서)만 허락 쌍의 끝이에요(표 5). 그러니 계약 사이 그래프는 줄 세우라고 받은 계약의 3분의 2에서 4분의 3을 덮고, 그 허락 층은 5분의 1에서 4분의 1을 덮어요.

왜 라벨은 사용자 계정을 세는데 점수는 읽지 않나요?

점수는 계약 사이의 화살표만으로 만들어요. 라벨은 그 계약을 나중에 누가 쓰는지를 재요. 그래서 점수는 자기가 볼 수 없는 수요로 채점받아요. 표 5에서 보듯 새 허락 쌍의 9할 가까이가 사용자 계정에서 와요. 뒤의 계수가 작은 까닭의 하나로 원고가 이것을 꼽아요(6절).

5.7 통계

모든 계수는 동점을 바로잡은 켄달의 τ_b예요 [14]. SciPy로 계산하고, 코호트의 계약을 다시 뽑는 짝지은 부트스트랩의 95% 백분위 구간을 붙여요 [50, 51].

- 다시 뽑는 번호는 NumPy의 기본 생성기로 시드 42에서 뽑아요. 코호트마다 번호 행렬은 하나예요.
- 한 라벨의 모든 점수가 같은 행렬을 써요. 그래서 두 점수의 차이는 모두 짝지은 차이예요.
- 모든 결과는 다시 뽑기 400번을 써요.

보조 스크립트는 공개한 계약별 점수 파일로 S2 말고 규칙의 대비를 모두 다시 계산하고, 공개한 값을 정확히 재현해요(부록 A).

표 5. 계약 그래프 안의 코호트와, 라벨이 세는 것(주 분석)

(가) 코호트	계약	합집합 그래프 안		허락 층 안	어느 쌍에도 없음
W0 스펜더	7,864	5,700	72.5%	24.2%	27.5%
W1 스펜더	7,915	5,759	72.8%	25.0%	27.2%
매칭 코호트	6,443	4,270	66.3%	19.4%	33.7%

(나) 라벨과 이미 있는 허락	W0 스펜더	W1 스펜더
라벨 기간의 새 허락 쌍	748,258	702,275
사용자 계정에서 온 것	90.4%	87.9%
하나라도 얻은 스펜더	1,725	1,491
라벨 기간의 새 송금자	651,474	618,461
사용자 계정에서 온 것	86.3%	82.3%
하나라도 얻은 스펜더	1,416	1,369
동결 시점에 양수 허락이 있는 쌍	4,116,471	3,809,524
주인이 사용자 계정	3,926,375	3,611,886
주인이 계약	190,096	197,638

(가) W0 스펜더는 2026년 3월 31일 동결, W1 스펜더와 매칭 코호트는 2026년 6월 30일 동결이에요. 서로 다른 두 계약 사이의 어느 쌍에도 없는 계약은 합집합 그래프 밖에 있고, 모든 점수와 수에서 0점이에요. (나) 라벨은 사용자 계정을 포함해 모든 계정을 세는데, 어떤 점수도 사용자 계정을 읽지 않아요. 아래 칸은 잔액 상한 없이, 동결 시점에 양수 마지막 허락이 있는 주인과 코호트 스펜더의 쌍을 세요. 새 허락 쌍이 “새로운” 것인지를 이 쌍들과 견줘 정해요.

6 결과

> **요점** 두 규칙 모두, 주 분석에서도 등록 분석에서도 충족하지 못했어요. 계약 그래프에서 C-PR은 W0에서 새 허락 쌍은 허락 걷기보다, 새 송금자는 송금 걷기보다 낮게 줄 세웠어요. W1에서는 새 허락 쌍에서 송금 걷기를 앞섰지만, 새 송금자에서는 허용 폭보다 더 뒤졌어요. 라벨을 안 뒤에 계산한 대비에서는, 라벨마다 한 종류 화살표의 수가 C-PR보다 나았어요.

소절마다 먼저 주 분석, 곧 규칙에 따른 재분석을 보고하고, 이어서 등록 분석, 곧 규칙을 정할 때 시험하려던 분석을 보고해요. 표 6과 7, 그림 2와 3이 두 분석을 모두 보여 줘요.

주 분석의 기간 밖 수치를 읽을 때는 두 가지를 함께 봐야 해요(5.6절).

- 스펜더 코호트마다 약 27%는 합집합 그래프에 화살표가 없어서, 모든 점수와 수가 0을 줘요. 그래서 코호트 전체의 대비에는, 두 점수가 화살표 있는 계약과 없는 계약을 어떻게 줄 세우는지도 섞여 있어요.
- 라벨은 대부분 사용자 계정을 세는데, 어떤 점수도 사용자 계정을 읽지 않아요.

그래서 계수가 작아요.

6.1 같은 기간: 규칙 A의 부 부분은 실패

매칭 코호트에서 $\lambda = 0.5$의 C-PR은 모든 가족에서 두 층 사이에 놓여요.

- **주 분석.** 송금 가족에서 0.738 [0.729, 0.747]로, 송금 걷기의 구간 [0.799, 0.809]보다 아래예요. 허락 가족에서 0.433 [0.419, 0.445]로, 허락 걷기의 구간 [0.827, 0.850]보다 한참 아래예요. 시빌 안정성 가족에서는 0.574 [0.564, 0.585]로, 허락 걷기(0.222 [0.207, 0.238])보다 위지만 송금 걷기(0.637 [0.628, 0.646])보다 아래예요.
- **등록 분석.** 같은 모양이에요. 0.296 [0.289, 0.303] 대 [0.522, 0.534], 0.418 [0.412, 0.423] 대 [0.506, 0.517], 그리고 0.129 [0.124, 0.134]가 0.020 [0.015, 0.026]과 0.311 [0.304, 0.317] 사이에 있어요.

그래서 부 기준의 세 부분은 두 분석 모두에서 실패해요. 짝지은 대비도 같은 말을 해요. 송금 가족에서 C-PR에서 송금 걷기를 뺀 값은 주 분석에서 −0.066 [−0.074, −0.058], 등록 분석에서 −0.232 [−0.239, −0.224]예요. 허락 가족에서 C-PR에서 허락 걷기를 뺀 값은 −0.406 [−0.418, −0.393]과 −0.094 [−0.099, −0.088]이에요.

주 분석에서 C-PR은 송금 층에 가깝게 머물러요. 허락 화살표가 있는 계약이 적기 때문이에요. 코호트 계약 6,443개 가운데 5,193개가 허락 그래프 밖에 있어서, 허락 걷기에서 0점이에요. 이 점검들은 그래프를 만드는 바로 그 사건에서 나와요. 그래서 점수가 어떤 구성개념을 따라가는지 보여 줄 뿐, 바깥의 증거는 아니에요 [41].

점검 가족은 무엇인가요?

같은 종류의 사건으로 만든 점검 지표를 묶은 것이에요. 송금 가족은 송금에서, 허락 가족은 허락에서 나와요. 시빌 안정성 가족은 들어오는 상대 가운데 서로 다른 상대의 몫, 활동 기간, 활동한 달 수로 이뤄져요. 이 점검들은 그래프를 만드는 사건에서 나오므로, 점수가 어떤 구성개념을 따라가는지 보여 줄 뿐 바깥의 증거가 아니에요.

6.2 W0: 규칙 A의 주 부분은 실패

표 6은 모든 점수를 나중 라벨과 견주고, 표 7은 대비를, 그림 2는 규칙이 정한 대비를 보여 줘요.

- **주 분석.** 두 부분 모두 실패해요.
  - A1은 실패해요. 새 허락 쌍에서 C-PR은 허락 걷기보다 아래예요(−0.025 [−0.045, −0.004]; 0.142 대 0.167). 그러니 “더 나쁘지 않음” 이 아니라 더 나빠요.
  - A2는 실패해요. 새 송금자에서 C-PR은 송금 걷기보다 아래예요(−0.014 [−0.019, −0.008]; 0.254 대 0.268).

  주 부분이 실패했으므로, 규칙 A는 “C-PR이 한 층만 걷는 걷기를 이기는가”에 ‘아니요’로 답해요.
- **등록 분석.** 규칙 A가 시험하려던 분석이에요. 주 부분은 A2 하나 때문에 실패해요. 거기서 A1은 성립하고(+0.008 [0.003, 0.013]) A2는 실패해요(−0.030 [−0.034, −0.026]).

주 분석의 A1 구간은 위 끝이 0에 가깝지만, 그 부호는 부트스트랩 시드에 달려 있지 않아요(부록 A).

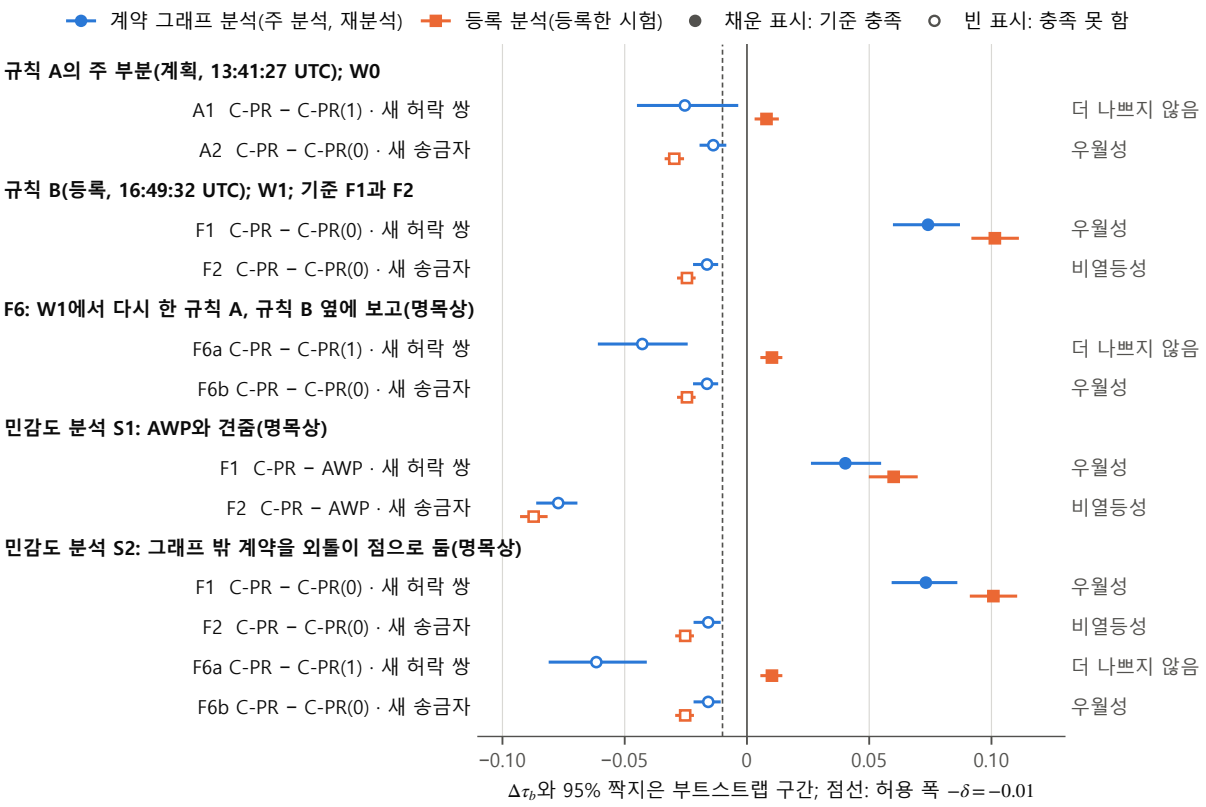


그림 2. 규칙 A, 규칙 B의 적용한 두 기준(F1, F2), F6, 등록한 민감도 분석 두 개가 정한 대비와 95% 짝지은 부트스트랩 구간(다시 뽑기 400번, 시드 42). 동그라미는 계약 그래프 분석이에요. 주 분석이고, 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정해서 같은 규칙으로 다시 한 재분석이에요. 네모는 등록 분석, 곧 규칙을 정할 때 시험하려던 분석이에요. 채운 표시는 기준 충족, 빈 표시는 충족 못 함이에요. 점선은 허용 폭 $-\delta = -0.01$이에요. 규칙을 판정하는 것은 A1, A2, F1, F2뿐이고, 나머지 판정은 명목상이에요. 주 분석의 어떤 값도 등록한 결과가 아니에요. 값은 표 7에 있어요.

그림 2를 읽는 법

한 줄이 대비 하나예요. 점은 $\Delta\tau$, 가로 선은 그 95% 구간이에요. 세로 실선은 0, 점선은 허용 폭 −0.01이에요. 오른쪽 끝의 글자는 그 줄에 쓰는 기준(우월성, 비열등성, 더 나쁘지 않음)이에요. 예를 들어 F2 줄은 파란 선과 주황 선이 모두 점선의 왼쪽에 통째로 있어요. 두 분석 모두 C-PR이 송금 걷기보다 허용 폭 넘게 뒤졌다는 뜻이에요. A1 줄에서는 파란 선(주 분석)이 0의 왼쪽에, 주황 선(등록 분석)이 오른쪽에 있어요.

규칙 A에 없던 비교 하나는 반대쪽을 가리켰어요. 규칙 B를 쓸 때 있던 유일한 분석인 등록 분석에서, C-PR은 새 허락 쌍을 송금 걷기 혼자보다 훨씬 잘 줄 세웠어요(0.236 대 0.142; +0.094 [0.085, 0.103]). 이 대비는 라벨을 안 뒤에 살펴본 것이라 가설로 다뤘어요. 그래서 이 연구가 아직 추출하지 않은 기간에서 그것을 시험하도록 규칙 B를 썼어요. 계약 그래프의 점수로는 같은 대비가 +0.071 [0.059, 0.084]예요.

6.3 W1: 규칙 B는 충족하지 못했어요

주 분석.

표 6. 동결 시점의 점수와 나중 라벨 사이의 켄달 τ_b와 95% 짝지은 부트스트랩 구간

(가) 계약 그래프 분석: 주 분석이며, 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정한 재분석	W0 스펜더($n = 7{,}864$)		W1 스펜더($n = 7{,}915$)	
점수	새 허락 쌍	새 송금자	새 허락 쌍	새 송금자
동결 시점의 받은 허락 수	0.204 [0.181, 0.228]	0.091 [0.066, 0.113]	0.181 [0.158, 0.208]	0.072 [0.046, 0.096]
동결 시점의 받은 허락 금액	0.189 [0.166, 0.213]	0.081 [0.057, 0.103]	0.163 [0.141, 0.188]	0.062 [0.037, 0.084]
동결 시점의 송금 입차수	0.070 [0.050, 0.091]	0.318 [0.298, 0.336]	0.031 [0.008, 0.052]	0.302 [0.278, 0.323]
동결 시점의 합집합 입차수	0.126 [0.108, 0.146]	0.306 [0.287, 0.324]	0.093 [0.071, 0.114]	0.292 [0.270, 0.312]
EndorseRank	0.168 [0.145, 0.193]	0.084 [0.062, 0.105]	0.147 [0.125, 0.170]	0.064 [0.041, 0.085]
EndorseRank, 활동 재시작	0.163 [0.142, 0.188]	0.089 [0.069, 0.111]	0.148 [0.126, 0.171]	0.072 [0.049, 0.093]
AWP	0.098 [0.079, 0.119]	0.330 [0.313, 0.347]	0.064 [0.042, 0.084]	0.314 [0.295, 0.332]
C-PR ($\lambda = 1$), 허락 걷기	0.167 [0.145, 0.192]	0.084 [0.062, 0.105]	0.147 [0.124, 0.170]	0.064 [0.041, 0.084]
C-PR ($\lambda = 0.75$)	0.142 [0.124, 0.162]	0.251 [0.232, 0.267]	0.104 [0.082, 0.126]	0.234 [0.215, 0.252]
C-PR ($\lambda = 0.5$), 주 설정	0.142 [0.124, 0.162]	0.254 [0.235, 0.270]	0.104 [0.083, 0.126]	0.236 [0.217, 0.255]
C-PR ($\lambda = 0.25$)	0.141 [0.123, 0.161]	0.256 [0.238, 0.273]	0.103 [0.081, 0.124]	0.239 [0.219, 0.258]
C-PR ($\lambda = 0$), 송금 걷기	0.070 [0.052, 0.091]	0.268 [0.250, 0.285]	0.030 [0.008, 0.050]	0.253 [0.232, 0.272]
S-PR	0.091 [0.074, 0.113]	0.264 [0.246, 0.283]	0.055 [0.034, 0.073]	0.242 [0.222, 0.261]

- **F1은 성립해요.** 나중에 허락 쌍을 얻는 스펜더를 C-PR은 $\tau = 0.104$ [0.083, 0.126]로, 송금 걷기는 0.030 [0.008, 0.050]으로 줄 세워요. 차이는 +0.074 [0.060, 0.087]이에요.
- **F2는 실패해요.** 새 송금자에서 C-PR은 0.236 [0.217, 0.255], 송금 걷기는 0.253 [0.232, 0.272]예요. 차이 −0.016 [−0.022, −0.012]의 구간 전체가 허용 폭 −0.01 너머에 있어요. 그래서 C-PR은 나중의 송금자를 송금 걷기보다, 등록이 허용한 것보다 더 크게 못 줄 세워요.

규칙 B는 충족하지 못했어요. 이 원고는 C-PR이 송금 걷기보다 낫다고 주장하지 않아요.

등록 분석. 등록이 정한 시험인 등록 분석도 두 기준을 같게 읽어요(표 7).

- F1은 성립해요(+0.101 [0.092, 0.111]; 0.237 대 0.136).
- F2는 구간 전체가 허용 폭 너머라 실패해요(−0.025 [−0.029, −0.021]; 0.235 대 0.260).

부트스트랩 시드 50개를 더 써도 어느 분석에서든 F1과 F2의 판정은 하나도 달라지지 않아요. 그리고 F2 구간은 모든 시드에서 통째로 허용 폭 너머에 있어요(부록 A).

6.4 판정 옆에 보고하는 결과

이 판정들은 명목상이에요. 각각 보정하지 않은 95% 구간을 쓰고, 어느 것도 다른 것의 결과에 조건을 걸지 않았어요.

표 6. (이어서) 등록 분석

(나) 등록 분석: 규칙을 정할 때 시험하려던 분석

	W0 스펜더($n = 33{,}101$)		W1 스펜더($n = 34{,}587$)	
점수	새 허락 쌍	새 송금자	새 허락 쌍	새 송금자
동결 시점의 받은 허락 수	0.252 [0.244, 0.260]	0.156 [0.148, 0.166]	0.262 [0.255, 0.269]	0.179 [0.171, 0.186]
동결 시점의 송금 입차수	0.148 [0.138, 0.158]	0.302 [0.294, 0.310]	0.145 [0.135, 0.155]	0.303 [0.296, 0.309]
EndorseRank	0.241 [0.234, 0.248]	0.226 [0.219, 0.234]	0.233 [0.226, 0.240]	0.210 [0.203, 0.217]
EndorseRank, 활동 재시작	0.295 [0.288, 0.302]	0.272 [0.265, 0.280]	0.280 [0.272, 0.287]	0.245 [0.237, 0.252]
AWP	0.196 [0.187, 0.206]	0.340 [0.333, 0.348]	0.177 [0.166, 0.187]	0.322 [0.316, 0.329]
C-PR ($\lambda = 1$), 허락 걷기	0.228 [0.219, 0.236]	0.122 [0.113, 0.133]	0.227 [0.219, 0.234]	0.133 [0.125, 0.142]
C-PR ($\lambda = 0.75$)	0.236 [0.229, 0.243]	0.217 [0.209, 0.226]	0.237 [0.230, 0.244]	0.228 [0.220, 0.236]
C-PR ($\lambda = 0.5$), 주 설정	0.236 [0.229, 0.243]	0.224 [0.216, 0.234]	0.237 [0.230, 0.244]	0.235 [0.227, 0.243]
C-PR ($\lambda = 0.25$)	0.234 [0.227, 0.241]	0.230 [0.222, 0.240]	0.235 [0.228, 0.242]	0.240 [0.232, 0.247]
C-PR ($\lambda = 0$), 송금 걷기	0.142 [0.133, 0.151]	0.254 [0.246, 0.262]	0.136 [0.125, 0.145]	0.260 [0.252, 0.266]
S-PR	0.177 [0.167, 0.186]	0.245 [0.236, 0.253]	0.169 [0.159, 0.178]	0.251 [0.244, 0.258]

W0은 2026년 3월 31일에 점수를 동결하고 2026년 4–6월에 라벨을 세요. W1은 2026년 6월 30일에 동결하고 2026년 7–9월에 세요. 주 분석은 모든 점수를 그 동결 직전 12개월로, 계약 그래프 위에서 만들어요(다섯 토큰의 달러 금액, 허락은 주인의 잔액까지). 수도 그 그래프에서 세요. 그 계약에 상한을 씌운 허락을 가진 주인 계약(받은 허락 수), 그 상한을 씌운 허락을 하나마다 표 4의 상한 U까지 센 합(받은 허락 금액), 그 계약에 송금한 다른 계약(송금 입차수), 어느 층에서든 그 계약으로 화살표를 둔 다른 계약(합집합 입차수)이에요. W0 스펜더 가운데 5,700개(72.5%), W1 스펜더 가운데 5,759개(72.8%)가 합집합 그래프 안에 있어요. 나머지는 (가)의 모든 행에서 0점이에요. W0 스펜더 가운데 1,725개가 새 허락 쌍을, 1,416개가 새 송금자를 얻었고, W1에서는 1,491개와 1,369개가 얻었어요. 등록 분석에서는 3,403개, 3,042개, 2,850개, 2,812개예요. 등록 분석은 모든 점수를 2023년 10월 1일부터 추출한 모든 ERC-20 토큰의 모든 사건으로, 원래 단위에서 만들고, 두 수는 모든 계정에 걸쳐 세요. (가)의 어떤 값도 등록한 결과가 아니에요. 수, EndorseRank, AWP의 행은 짝 연구 [15]도 보고하는 기준 점수예요. 구간은 코호트의 계약을 다시 뽑은 짝지은 다시 뽑기 400번(시드 42)에서 왔어요.

F6. 규칙 A의 주 부분을 W1에서 다시 한 것이고, 두 분석 모두에서 실패해요.

- 주 분석에서는 W0처럼 두 부분이 모두 실패해요. C-PR은 새 허락 쌍에서 허락 걷기보다 아래이고 (-0.043 [-0.061, -0.024]), 새 송금자에서 송금 걷기보다 아래예요.
- 등록 분석에서는 C-PR이 새 허락 쌍에서 허락 걷기보다 나쁘지 않지만(+0.010 [0.005, 0.014]), 새 송금자에서 송금 걷기보다 아래예요.

민감도 분석. 어느 분석에서도 민감도 분석은 판정 읽기를 바꾸지 않아요.

- **S1(AWP를 비교 대상으로).** F1은 성립해요(주 분석 +0.040 [0.026, 0.055], 등록 분석 +0.060 [0.050, 0.070]). F2는 구간 전체가 허용 폭보다 한참 너머라 실패해요. AWP는 새 송금자를 0.314 [0.295, 0.332]와 0.322 [0.316, 0.329]로 줄 세우고, C-PR의 모자람은 -0.077 [-0.086, -0.069]와 -0.087 [-0.093, -0.082]예요. 그러니 발표된 송금 기반 방법과 견주면, C-PR은 나중 허락에서 얻는 만큼 나중 유입을 줄 세우는 힘의 눈에 띄는 부분을 내줘요.
- **S2(그래프 밖 계약을 외톨이 점으로).** 판정은 하나도 달라지지 않아요. 주 분석에서 F1은 +0.073

표 7. 두 분석의 짝지은 대비: 규칙 A, 규칙 B의 적용한 두 기준, 함께 등록한 보고와 민감도 분석, 라벨을 안 뒤에 계산한 대비

		계약 그래프 분석(재분석)		등록 분석(시험)	
대비($a-b$)와 라벨	기준	$\Delta\tau$ [95% 구간]	판정	$\Delta\tau$ [95% 구간]	판정
규칙 A: 이 연구가 로그를 하나도 추출하기 전에 계획(d060f3a)에 정함; W0 스펜더					
A1: C-PR − C-PR ($\lambda=1$), 새 허락 쌍	더 나쁘지 않음	−0.025 [−0.045, −0.004]	실패	+0.008 [0.003, 0.013]	성립
A2: C-PR − C-PR ($\lambda=0$), 새 송금자	우월성	−0.014 [−0.019, −0.008]	실패	−0.030 [−0.034, −0.026]	실패
규칙 A의 주 부분(A1과 A2)			**충족 못 함**		**충족 못 함**
규칙 A의 부 부분(같은 기간)			**충족 못 함**		**충족 못 함**
규칙 B: 이 연구가 W1 로그를 추출하기 전에 등록(1747e64); 등록된 기준 가운데 두 가지, F1과 F2; 허용 폭 $\delta=0.01$; W1 스펜더					
F1: C-PR − C-PR ($\lambda=0$), 새 허락 쌍	우월성	+0.074 [0.060, 0.087]	성립	+0.101 [0.092, 0.111]	성립
F2: C-PR − C-PR ($\lambda=0$), 새 송금자	비열등성	−0.016 [−0.022, −0.012]	실패	−0.025 [−0.029, −0.021]	실패
F1과 F2로 본 규칙 B			**충족 못 함**		**충족 못 함**
F6: W1에서 다시 한 규칙 A의 주 부분, 판정 옆에 보고하기로 등록함(명목상)					
F6a: C-PR − C-PR ($\lambda=1$), 새 허락 쌍	더 나쁘지 않음	−0.043 [−0.061, −0.024]	실패	+0.010 [0.005, 0.014]	성립
F6b: C-PR − C-PR ($\lambda=0$), 새 송금자	우월성	−0.016 [−0.022, −0.012]	실패	−0.025 [−0.029, −0.021]	실패
등록한 민감도 분석 S1: AWP를 비교 대상으로(명목상)					
F1: C-PR − AWP, 새 허락 쌍	우월성	+0.040 [0.026, 0.055]	성립	+0.060 [0.050, 0.070]	성립
F2: C-PR − AWP, 새 송금자	비열등성	−0.077 [−0.086, −0.069]	실패	−0.087 [−0.093, −0.082]	실패
F1과 F2로 본 S1			**충족 못 함**		**충족 못 함**
등록한 민감도 분석 S2: 그래프 밖 계약을 외톨이 점으로 둠(명목상)					
F1: C-PR − C-PR ($\lambda=0$), 새 허락 쌍	우월성	+0.073 [0.059, 0.086]	성립	+0.101 [0.091, 0.111]	성립
F2: C-PR − C-PR ($\lambda=0$), 새 송금자	비열등성	−0.016 [−0.022, −0.011]	실패	−0.025 [−0.029, −0.022]	실패
F6a: C-PR − C-PR ($\lambda=1$), 새 허락 쌍	더 나쁘지 않음	−0.062 [−0.081, −0.041]	실패	+0.010 [0.005, 0.014]	성립
F6b: C-PR − C-PR ($\lambda=0$), 새 송금자	우월성	−0.016 [−0.022, −0.011]	실패	−0.025 [−0.029, −0.022]	실패
F1과 F2로 본 S2			**충족 못 함**		**충족 못 함**
그 기간의 라벨을 안 뒤에 계산함; 규칙 없음					
W0: C-PR − C-PR ($\lambda=0$), 새 허락 쌍	—	+0.071 [0.059, 0.084]		+0.094 [0.085, 0.103]	
W0: S-PR − C-PR ($\lambda=1$), 새 허락 쌍	—	−0.077 [−0.098, −0.055]		−0.051 [−0.060, −0.043]	
W0: S-PR − C-PR ($\lambda=0$), 새 송금자	—	−0.003 [−0.013, 0.008]		−0.009 [−0.012, −0.006]	
W0: C-PR − AWP, 새 송금자	—	−0.077 [−0.087, −0.068]		−0.116 [−0.122, −0.109]	
W0: C-PR ($\lambda=1$) − 받은 허락 수, 새 허락 쌍	—	−0.037 [−0.046, −0.028]		−0.025 [−0.030, −0.019]	
W0: EndorseRank − 받은 허락 수, 새 허락 쌍	—	−0.036 [−0.046, −0.027]		−0.011 [−0.016, −0.006]	
W0: AWP − 송금 입차수, 새 송금자	—	+0.012 [0.003, 0.023]		+0.038 [0.035, 0.042]	
W1: EndorseRank − 받은 허락 수, 새 허락 쌍	—	−0.034 [−0.043, −0.025]		−0.029 [−0.032, −0.025]	
W1: AWP − 송금 입차수, 새 송금자	—	+0.011 [0.001, 0.022]		+0.020 [0.016, 0.023]	
W1: C-PR − EndorseRank, 새 허락 쌍	—	−0.043 [−0.062, −0.025]		+0.004 [−0.001, 0.008]	

$\Delta\tau=\tau_a-\tau_b$를 같은 다시 뽑기에서 구해요. λ 없이 쓴 C-PR은 주 설정 $\lambda=0.5$예요. 우월성은 구간이 0보다 위일 때, 비열등성은 아래 끝이 $-\delta=-0.01$보다 위일 때, "더 나쁘지 않음"은 구간이 0을 포함하거나 0보다 위일 때 성립해요. 이 원고는 규칙 B의 등록된 기준 가운데 두 가지, F1과 F2를 적용해요. 등록 문서에 따르면 규칙 B는 자기 기준이 하나하나 모두 설 때만 충족돼요. 그래서 둘 가운데 하나만 실패해도 "충족 못 함"이에요. 왼쪽 열인 주 분석은, 계획과 등록의 규칙과 기준값을 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정한 점수(계약의 그래프, 다섯 토큰의 달러 금액, 동결 직전 12개월의 점수, 주인의 잔액까지 센 허락)에 적용해요. 그래서 그 판정은 어느 것도 등록한 결과가 아니에요. 오른쪽 열이 계획과 등록이 정한 시험이에요. 명목상의 판정은 보정하지 않은 95% 구간을 써요. 수, EndorseRank, AWP의 행은 짝 연구 [15]도 보고하는 기준 대비예요. 구간은 짝지은 다시 뽑기 400번(시드 42)에서 왔어요.

[0.059, 0.086], F2는 −0.016 [−0.022, −0.011]이에요. F6a는 −0.043에서 −0.062 [−0.081, −0.041]로 움직여요. 외톨이 점 규칙이 허락 그래프 밖의 스펜더를 0점에서 “들어오는 화살표가 없는 점”의 점수로 올려서, 허락 걷기의 새 허락 쌍 계수를 0.147에서 0.173으로 올리기 때문이에요.

6.5 합집합 그래프 안에서, 그리고 잔액 상한 없이

표 8은 규칙의 대비를, 어느 규칙도 판정하지 않는 두 설정에서 되풀이해요.

합집합 그래프 안의 스펜더. W0에서 5,700개, W1에서 5,759개예요.

- 송금 걷기와의 대비는 부호를 지키고 커져요. F1은 +0.118 [0.101, 0.138], F2는 −0.020 [−0.027, −0.011], A2는 −0.016 [−0.025, −0.007]이에요.
- 허락 걷기와의 대비는 거기서 0을 벗어나지 않아요. A1은 +0.020 [−0.002, 0.043], F6a는 +0.007 [−0.017, 0.029]이에요. 시드 50개를 더 쓰면 A1 구간은 49개에서 0을 포함해요(부록 A).

코호트 전체에서 C-PR은 송금 층이 닿는 모든 스펜더를, 계약 사이 화살표가 하나도 없는 스펜더보다 위에 둬요. 반면 허락 걷기는 두 무리를 모두 0점의 동점으로 둬요. 그런데 이 라벨에서는 그 순서가 도움이 되지 않아요. 송금 화살표가 없는 W0 스펜더 2,421개는 나머지보다 새 허락 쌍을 더 자주 얻었어요(23.4% 대 21.3%). 새 송금자는 훨씬 덜 자주 얻었지만요(7.9% 대 22.5%). 그러니 코호트 전체에서 A1이 실패한 것은 C-PR이 합집합 그래프 밖의 스펜더에게 주는 자리와 맞아떨어져요. 그 안의 스펜더 사이에서 순서가 더 나쁘다는 것을 보여 주지는 않아요.

잔액 상한 없이. 계약 사이의 양수 마지막 허락을 모두 제 값으로 세면, W0 동결의 허락 층은 쌍이 275,917개예요. 상한을 씌우면 17,940개만 남아요.

- 그러면 허락 걷기 혼자서는 새 허락 쌍을 훨씬 낮게 줄 세워요(W0에서 0.086 대 0.167).
- C-PR은 그보다 위예요(W0 +0.064 [0.051, 0.076], W1 +0.041 [0.031, 0.053]). 그래서 A1과 F6a가 성립하게 돼요.
- A2와 F2는 여전히 실패하고(−0.019 [−0.027, −0.012], −0.018 [−0.028, −0.011]), F1은 성립해요(+0.088 [0.074, 0.103]).

그러니 잔액 상한은 허락 걷기를 더 강한 비교 대상으로 만들어요. 하지만 C-PR이 나중의 송금자에서 송금 걷기보다 아래라는 것은 달라지지 않아요.

6.6 무게 훑기

그림 3은 각 라벨을 λ에 따라 그려요.

- **새 허락 쌍.** 큰 걸음은 첫걸음이에요. 허락 층을 켜면 C-PR이 주 분석 W1에서 0.030에서 0.103으로, 등록 분석 W1에서 0.136에서 0.235로 올라요. 안쪽 값들끼리는 0.003보다 적게 달라요.
- **새 송금자.** 안쪽 곡선은 λ가 커질수록 천천히 내려가요(주 분석 W1에서 0.239, 0.236, 0.234, 등록 분석 W1에서 0.240, 0.235, 0.228). 안쪽 값은 모두 송금 걷기보다 낮아요.

표 8. 주 분석의 세 설정에서 규칙의 대비와, C-PR과 합집합 입차수의 대비: $\Delta\tau$ [95% 구간]

대비($a-b$)와 라벨	스펜더 코호트 전체	합집합 그래프 안의 스펜더	코호트 전체, 잔액 상한 없음
W0, A1: C-PR − C-PR ($\lambda=1$), 새 허락 쌍	−0.025 [−0.045, −0.004]	+0.020 [−0.002, 0.043]	+0.064 [0.051, 0.076]
τ_a, τ_b	0.142, 0.167	0.221, 0.201	0.150, 0.086
W0, A2: C-PR − C-PR ($\lambda=0$), 새 송금자	−0.014 [−0.019, −0.008]	−0.016 [−0.025, −0.007]	−0.019 [−0.027, −0.012]
W0: C-PR − 합집합 입차수, 새 허락 쌍	+0.016 [0.007, 0.024]	+0.035 [0.022, 0.049]	+0.004 [−0.004, 0.012]
W0: C-PR − 합집합 입차수, 새 송금자	−0.053 [−0.061, −0.043]	−0.089 [−0.103, −0.075]	−0.037 [−0.045, −0.029]
W1, F1: C-PR − C-PR ($\lambda=0$), 새 허락 쌍	+0.074 [0.060, 0.087]	+0.118 [0.101, 0.138]	+0.088 [0.074, 0.103]
W1, F2: C-PR − C-PR ($\lambda=0$), 새 송금자	−0.016 [−0.022, −0.012]	−0.020 [−0.027, −0.011]	−0.018 [−0.028, −0.011]
W1, F6a: C-PR − C-PR ($\lambda=1$), 새 허락 쌍	−0.043 [−0.061, −0.024]	+0.007 [−0.017, 0.029]	+0.041 [0.031, 0.053]
τ_a, τ_b	0.104, 0.147	0.204, 0.196	0.118, 0.077
W1: C-PR − 합집합 입차수, 새 허락 쌍	+0.011 [0.003, 0.019]	+0.027 [0.014, 0.041]	+0.0001 [−0.007, 0.008]
W1: C-PR − 합집합 입차수, 새 송금자	−0.056 [−0.065, −0.047]	−0.093 [−0.107, −0.077]	−0.040 [−0.047, −0.031]

왼쪽: 표 7과 표 9의 주 분석(W0 $n=7{,}864$, W1 $n=7{,}915$). 가운데: 서로 다른 두 계약 사이의 쌍에 끝으로 나오는 스펜더(W0 5,700개, W1 5,759개)에서 같은 점수를, 그 부분 집합을 다시 뽑아 견줌. 합집합 그래프 밖의 스펜더는 모든 점수와 수에서 0점이라, 코호트 전체의 대비에는 두 점수가 쌍이 있는 스펜더와 없는 스펜더를 어떻게 줄 세우는지도 섞여요. 오른쪽: 계약 사이의 양수 마지막 허락을 모두 제 값으로 세어 점수와 합집합 입차수를 다시 계산함. 그러면 허락 쌍이 W0 동결에서 275,917개(상한을 씌우면 17,940개), W1 동결에서 302,559개(상한을 씌우면 115,006개)예요. 허락 걷기와의 두 대비는 설정마다 읽기가 달라서, 그 아래 작은 글자로 두 계수를 적었어요. 가운데와 오른쪽 열은 어느 규칙도 판정하지 않아요. 구간은 짝지은 다시 뽑기 400번(시드 42)에서 왔어요.

두 분석은 위 끝에서 갈라져요.

- 주 분석에서는 허락 걷기가 새 허락 쌍을 모든 안쪽 값보다 위로 줄 세워요(W1에서 0.147 대 0.104). 그래서 가족의 안쪽은 두 끝점보다 모두 아래예요. 각 끝점이 자기 라벨에서 위예요.
- 등록 분석에서는 안쪽이 허락 걷기보다 위였어요(0.237 대 0.227).

두 분석 모두 허락 걷기는 새 송금자에서 뚝 떨어져요(0.064와 0.133). $\lambda=1$에서는 허락 화살표가 나가지 않는 계약의 송금 행이 걷기에 들어가지 않기 때문이에요. 그러니 송금 걷기보다 나은 F1의 이득은 허락 층을 *켜는 것*의 성질이지, $\lambda=0.5$라는 값의 성질이 아니에요. 그리고 어떤 안쪽 값도 송금 걷기가 나중 송금자를 줄 세우는 힘을 되찾지 못해요. 부록 A가 λ를 0에서 0.25로, 0.25에서 0.75로, 0.75에서 1로 옮길 때의 짝지은 걸음과, 이 값들 사이의 순위 일치를 보여 줘요.

6.7 씨앗 재시작

S-PR은 새 송금자에서는 송금 걷기에 가깝고, 새 허락 쌍에서는 허락 걷기보다 한참 아래에 머물러요.

- W0에서 새 허락 쌍의 S-PR − 허락 걷기는 주 분석에서 −0.077 [−0.098, −0.055], 등록 분석에서 −0.051 [−0.060, −0.043]이에요.
- 새 송금자의 S-PR − 송금 걷기는 −0.003 [−0.013, 0.008]과 −0.009 [−0.012, −0.006]이에요.
- 다시 출발은 새 허락 쌍의 계수를 송금 걷기에서 허락 걷기 쪽으로 일부만 끌어올려요. 주 분석 W0에서 0.091이고, 송금 걷기는 0.070, 허락 걷기는 0.167이에요. 등록 분석 W0에서는 0.177 대 0.142와 0.228이에요. 송금 걷기와의 짝지은 대비는 계산하지 않았어요.

$d=0.85$이면 몫의 15%와 매달린 점의 몫만 다시 출발 벡터를 지나요.

라벨을 안 뒤에 계산한 대비에서, 주 분석의 C-PR은 두 기간 모두 새 허락 쌍을 S-PR보다 위로 줄 세워요(+0.051 [0.038, 0.064], +0.049 [0.036, 0.063]). 새 송금자에서는 W0에서 S-PR보다 조금

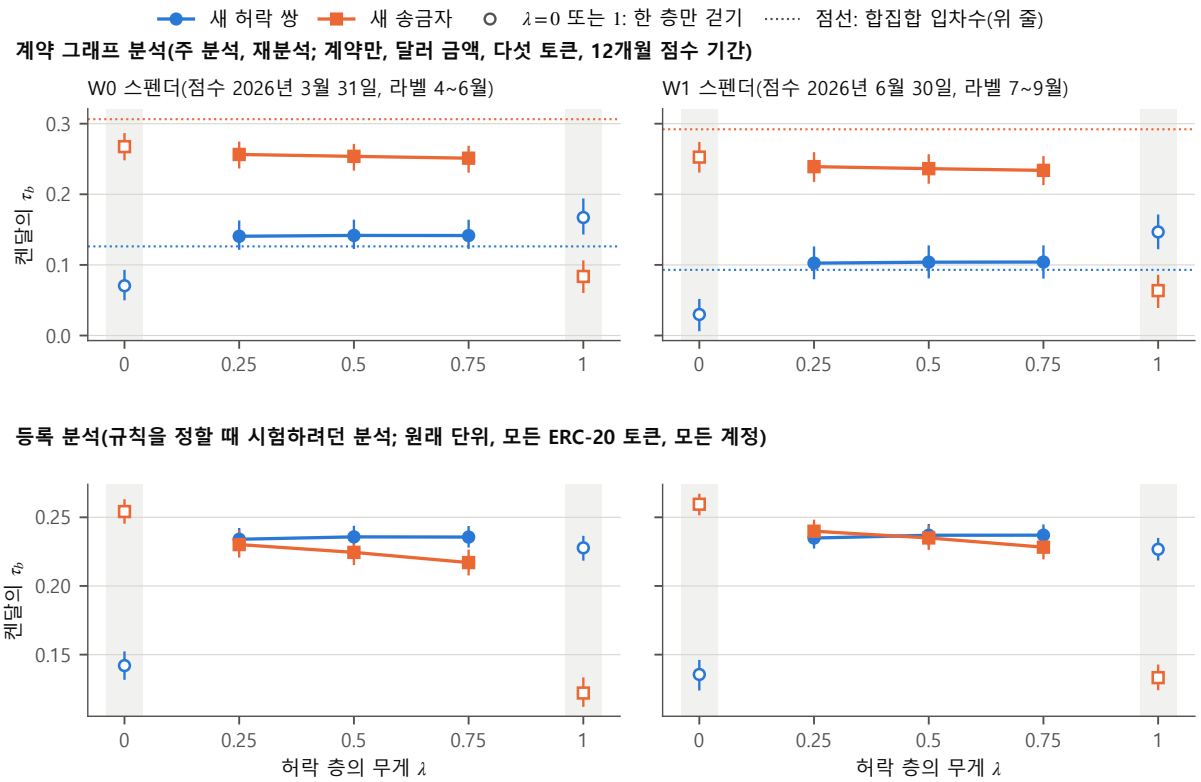


그림 3. 허락 층의 무게 λ에 따른, C-PR과 각 나중 라벨 사이의 켄달 τ_b와 95% 짝지은 부트스트랩 구간. 선으로 이은 채운 표시는 계획에서 정한 격자 $\lambda \in \{0.25, 0.5, 0.75\}$예요. 회색 띠 안의 빈 표시는 $\lambda = 0$과 $\lambda = 1$, 곧 송금 걷기와 허락 걷기예요. 선이 잇지 않는 별개의 연산자예요. 위 줄은 계약 그래프 분석(주 분석, 재분석; 어떤 값도 등록한 결과가 아님)이고, 자기 자신과의 쌍을 빼면 C-PR이 걷는 화살표를 세는 합집합 입차수를 점선으로 그렸어요. 아래 줄은 등록 분석(규칙을 정할 때 시험하려던 분석)이에요. 줄마다 세로축을 같이 써요. 값은 표 6에 있어요.

아래이고(−0.011 [−0.021, −0.0004]), W1에서는 S-PR과 비슷해요(−0.006 [−0.015, 0.002]). 그러니 허락 화살표는 걷기를 실어 나를 때, 곧 허락 걷기에서는 온전히, C-PR에서는 섞여서 쓰일 때가, 다시 출발할 곳만 정할 때보다 나중 허락에 더 도움이 돼요.

6.8 걷기 대 수

주 분석에서 어떤 걷기도 새 허락 쌍을 받은 허락 수만큼 잘 줄 세우지 못했어요(표 9).

- 엔도스랭크는 W0에서 −0.036 [−0.046, −0.027], W1에서 −0.034 [−0.043, −0.025]만큼 모자라요.
- 활동 재시작 엔도스랭크는 −0.041 [−0.053, −0.029]와 −0.033 [−0.044, −0.022]만큼 모자라요.
- 허락 걷기는 W0에서 −0.037 [−0.046, −0.028]만큼 모자라요.
- C-PR은 −0.062 [−0.082, −0.037]과 −0.077 [−0.097, −0.057]만큼 모자라요.

등록 분석에는 예외가 하나 있어요. 거기서도 엔도스랭크는 −0.011 [−0.016, −0.006]과 −0.029 [−0.032, −0.025]만큼, 허락 걷기는 W0에서 −0.025 [−0.030, −0.019]만큼 모자라요. 하지만 활동 재시작 엔도스랭크는 두 기간 모두 새 허락 쌍을 받은 허락 수보다 위로 줄 세웠어요(W0 +0.043 [0.036, 0.049], 0.295 대 0.252; W1 +0.018 [0.012, 0.023], 0.280 대 0.262).

새 송금자에서는 결과가 두 쪽이에요.

- AWP는 코호트 전체에서 송금 입차수보다 조금 위로 줄 세워요(W0 +0.012 [0.003, 0.023], W1 +0.011 [0.001, 0.022]; 등록 분석에서는 +0.038 [0.035, 0.042]와 +0.020 [0.016, 0.023]).
- 하지만 주 분석에서 동결 전에 다른 계약이 송금한 적이 있는 W0 스펜더 4,569개, 곧 AWP가 줄 세울 수 있는 스펜더만 보면, AWP는 입차수보다 아래예요(−0.035 [−0.049, −0.022]). 이 부분집합은 결과를 안 뒤에 골랐어요.
- C-PR은 두 기간 모두 새 송금자를 송금 입차수보다 아래로 줄 세워요(−0.064 [−0.075, −0.054], −0.066 [−0.075, −0.057]).

합집합 입차수는 자기 자신과의 쌍을 빼면 C-PR이 걷는 화살표를 세요. C-PR은 새 허락 쌍에서는 그보다 조금 위이고(W0 +0.016 [0.007, 0.024], W1 +0.011 [0.003, 0.019]), 새 송금자에서는 아래예요(−0.053 [−0.061, −0.043], −0.056 [−0.065, −0.047]). 합집합 그래프 안에서는 방향이 같고 차이가 더 커요. 잔액 상한 없이는 새 허락 쌍에서의 앞섬이 0과 갈리지 않아요(표 8). 그러니 라벨마다 한 종류 화살표의 수가 결합 걷기보다 스펜더를 잘 줄 세워요. 그리고 결합 걷기가 두 종류 화살표의 수보다 나은 것은 나중 허락에서뿐이고, 그 차이도 0.02보다 작아요.

짝 연구는 기준 비교를 모두 보고하고, 다른 설계의 검증을 하나 더해요. 계약 그래프의 크롤이, 지금까지 읽은 계약으로 계산한 점수로 다음 계약을 고르는 검증이에요 [15]. 그 검증이 C-PR에 내린 판정도 수가 더 잘했다는 거예요. “지금까지 읽은 계약들로 계산한 C-PR로 순서를 정하면, 거대 강연결 성분의 무작위 계약에서 출발한 크롤은 우주에서 사용자 계정 유입이 가장 큰 계약들과 사용자 허락 금액이 가장 큰 계약들에 너비 우선 크롤보다 빨리 닿았지만, 계약 역링크 수로 순서를 정한 크롤보다 빨리 닿지는 못했어요. 계약 역링크 수로 순서를 정한 크롤이 더 빨리 닿았어요.”

허락 쪽은 명제 2가 설명해요. 균등 재시작을 쓰는 걷기는 대부분의 스펜더에서 무게를 다시 단 주인 수이고, 이 도착 라벨에서는 다시 단 무게가 도움이 되지 않았어요. 수의 결과는 선호적 연결 [26, 27], 그리고 링크 예측에서 차수 기준선이 강하다는 것 [28, 29]과 맞아요.

“수가 이겼다”는 말은 어디까지인가요?

여기서 수는 계약 그래프에서 화살표를 그냥 센 값이에요. 새 허락 쌍에서는 받은 허락 수가, 새 송금자에서는 송금 입차수가 C-PR보다 나았어요. 두 층을 합친 합집합 입차수와 견주면 C-PR은 새 허락 쌍에서만 0.02보다 작게 앞서요. 이 비교들은 모두 라벨을 안 뒤에 계산했고, 어느 규칙에도 들어가지 않아요.

6.9 라벨을 본 뒤, 기준 걷기와 견주기

규칙 A와 B는 C-PR을 자기 층과 견줘요. 결합만을 바꾸는 대비는 그것뿐이기 때문이에요. 표 9는 C-PR을 주 분석의 다른 모든 점수 옆에 놓아요. 표시한 칸 말고는 어느 대비도 규칙에 속하지 않고, 모두 라벨을 안 뒤에 계산했어요.

- **엔도스랭크와.** C-PR은 새 허락 쌍에서 아래이고(W0 −0.026 [−0.046, −0.004], W1 −0.043 [−0.062, −0.025]), 새 송금자에서 한참 위예요(+0.170 [0.148, 0.191], +0.172 [0.152, 0.193]). 등록 분석에서는 W1의 새 허락 쌍 대비가 +0.004 [−0.001, 0.008]이에요.

표 9. 주 분석의 다른 모든 점수와 수 옆의 C-PR: $\Delta\tau = \tau_{\text{C-PR}} - \tau_b$와 95% 짝지은 부트스트랩 구간

	W0 스펜더($n = 7{,}864$)		W1 스펜더($n = 7{,}915$)	
C-PR ($\lambda = 0.5$)에서 뺀 것	새 허락 쌍	새 송금자	새 허락 쌍	새 송금자
허락 걷기, C-PR ($\lambda = 1$)	-0.025^{a} [−0.045, −0.004]	+0.170 [0.148, 0.191]	-0.043^{b} [−0.061, −0.024]	+0.173 [0.152, 0.194]
송금 걷기, C-PR ($\lambda = 0$)	+0.071 [0.059, 0.084]	-0.014^{a} [−0.019, −0.008]	$+0.074^{b}$ [0.060, 0.087]	-0.016^{b} [−0.022, −0.012]
EndorseRank	−0.026 [−0.046, −0.004]	+0.170 [0.148, 0.191]	−0.043 [−0.062, −0.025]	+0.172 [0.152, 0.193]
EndorseRank, 활동 재시작	−0.022 [−0.042, −0.0004]	+0.164 [0.142, 0.187]	−0.044 [−0.063, −0.025]	+0.164 [0.144, 0.186]
AWP	+0.044 [0.029, 0.058]	−0.077 [−0.087, −0.068]	$+0.040^{s}$ [0.026, 0.055]	-0.077^{s} [−0.086, −0.069]
S-PR	+0.051 [0.038, 0.064]	−0.011 [−0.021, −0.0004]	+0.049 [0.036, 0.063]	−0.006 [−0.015, 0.002]
받은 허락 수	−0.062 [−0.082, −0.037]	+0.163 [0.142, 0.187]	−0.077 [−0.097, −0.057]	+0.164 [0.141, 0.188]
받은 허락 금액	−0.048 [−0.068, −0.024]	+0.173 [0.152, 0.195]	−0.059 [−0.079, −0.039]	+0.174 [0.151, 0.197]
송금 입차수	+0.072 [0.059, 0.086]	−0.064 [−0.075, −0.054]	+0.072 [0.058, 0.087]	−0.066 [−0.075, −0.057]
합집합 입차수	+0.016 [0.007, 0.024]	−0.053 [−0.061, −0.043]	+0.011 [0.003, 0.019]	−0.056 [−0.065, −0.047]
동결 전에 다른 계약이 송금한 적이 있는 스펜더(W0 $n = 4{,}569$, W1 $n = 4{,}642$)				
AWP	+0.026 [0.013, 0.041]	−0.084 [−0.097, −0.069]	+0.007 [−0.008, 0.021]	−0.094 [−0.108, −0.079]
받은 허락 수	+0.051 [0.025, 0.076]	—	+0.053 [0.025, 0.080]	—

음수는 C-PR이 그 라벨을 다른 점수보다 아래로 줄 세운다는 뜻이에요. 수는 동결 시점의 계약 그래프에서 세요. [a] 규칙 A의 두 대비. [b] W1 등록의 F6a, F1, F2. [s] 첫째 민감도 분석의 F1과 F2. 이 규칙들은 등록 분석을 위해 정한 것이고, 여기서는 계약 그래프의 점수에 재분석으로 적용해요. 표시가 없는 칸은 어느 규칙에도 속하지 않아요. 합집합 입차수와의 대비는 주 분석의 정의에 들고 어느 규칙에도 속하지 않아요. 다른 모든 칸처럼 라벨을 안 뒤에 계산했어요. 어떤 칸도 등록한 결과가 아니에요. 아래 칸은 AWP가 줄 세울 수 있는 스펜더에서 두 행을 되풀이해요. 이 부분 집합도 결과를 안 뒤에 골랐어요. 한 코호트 안에서 모든 칸은 같은 다시 뽑기 400번(시드 42)을 써요.

- **활동 재시작 엔도스랭크와.** 모습이 같아요(−0.022 [−0.042, −0.0004]와 −0.044 [−0.063, −0.025]; +0.164 [0.142, 0.187]과 +0.164 [0.144, 0.186]).
- **AWP와.** 부호가 뒤집혀요. C-PR은 새 허락 쌍에서 앞서고(+0.044 [0.029, 0.058], +0.040 [0.026, 0.055], 뒤의 것이 S1의 F1), 새 송금자에서 뒤져요(−0.077 [−0.087, −0.068], −0.077 [−0.086, −0.069]). 동결 시점에 송금 화살표를 받은 스펜더(W0 4,569개, W1 4,642개)만 보면, 새 허락 쌍에서의 앞섬은 W0에서 더 작고(+0.026 [0.013, 0.041]) W1에서는 구간이 0을 포함해요(+0.007 [−0.008, 0.021]). 반면 새 송금자에서는 AWP에 더 많이 뒤져요(−0.084 [−0.097, −0.069], −0.094 [−0.108, −0.079]).

같은 기간 가족도 같은 그림을 보여 줘요.

- C-PR은 송금 가족과 엔도스랭크보다 훨씬 잘 맞아요(+0.441 [0.423, 0.457]). 그리고 허락 가족과 AWP보다 잘 맞아요(+0.206 [0.188, 0.224]).
- 하지만 각 걷기 자신의 가족에서는 그 걷기만큼 맞지 않아요. 허락 가족에서 엔도스랭크와의 차이는 −0.406 [−0.419, −0.393], 송금 가족에서 AWP와의 차이는 −0.017 [−0.028, −0.006]이에요.

그러니 C-PR은 모든 비교에서 두 한 층 걷기 사이에 앉아요. 각 걷기의 힘 일부를 다른 걷기의 라벨에서 얻고, 각 걷기의 힘 일부를 그 걷기 자신의 라벨에서 내줘요.

7 허락 층의 시빌 노출

> **요점** 점이 모두 계약이면 농장 주소도 배포해야 하고, 그 허락이 세어지려면 잔액이 있어야 해요. 그래도 1달러면 충분하고, 농장 계약 약 374개면 코호트에서 가장 높은 엔도스랭크 점수에 닿아요. 계약 그래프에서 닫힌 농장은 감쇠 계수 0.85에서 자기 인구 몫의 6.16배를 모아요. 잔액 문턱은 농장이 필요한 계약 수를 오히려 줄여서, 시험한 크기에서는 막아 주지 못해요. 이 모형은 W1 라벨을 안 뒤에 계산했고 어느 규칙도 정하지 않아요.

위의 결과는 정직한 자료에 대한 것이에요. 순위는 속이는 데 얼마가 드는지로도 판단해야 해요. 이 절은 Gyöngyi와 Garcia-Molina의 농장 결과 [32]를 균등 재시작을 쓰는 엔도스랭크의 허락 걷기에 맞춰 재요. 그래프는 2026년 6월 30일 동결의 계약 그래프예요(점 109,381개, 화살표 114,997개). 닫힌 농장의 한계 식 (9)는 이 층 위에서 균등하게 다시 출발하는 어떤 걷기에도 성립해요. $\lambda = 1$의 C-PR도 들어가요. 하지만 아래의 별 모양 수는 코호트의 엔도스랭크 점수와 견줘 읽어요. 이 모형은 W1 라벨을 안 뒤에 계산했고 어느 규칙도 정하지 않아요.

7.1 농장 계약 하나의 비용

모든 점이 계약이므로, 농장 주소는 공짜 키 쌍일 수 없어요. 배포해야 해요.

- 수수료 표에서 계약 하나를 만드는 데는, 팩토리 계약이 만들면 32,000 가스 이상, 자기 트랜잭션으로 만들면 53,000 가스 이상이 들어요. 그리고 코드 한 바이트마다 200 가스가 더 들어요 [52].
- 이 수는 실행 가스이고, 롤업이 이더리움에 자료를 올리는 수수료는 들어 있지 않아요. 저자들은 수수료를 돈으로 재지 않았어요.

농장 계약의 허락은 동결 시점에 그 계약이 가진 그 토큰까지만 세어져요. 그래서 허락하는 농장 계약은 잔액이 있어야 하고, 빈 계약의 허락은 화살표가 되지 않아요. 잔액이 클 필요는 없어요.

- 상한 있는 무게는 1달러에서 $V = 1.000$에 닿아요.
- 행을 정규화하면, 나가는 화살표가 하나뿐일 때 그 화살표가 금액과 상관없이 행 전체를 가져요.
- 잔액은 쓰이지 않아요. 동결 시점에 있기만 하면 되고, 그 뒤에 빼낼 수 있어요.

그래프는 각 동결 직전 12개월에 정한 허락을 담으므로, 농장은 적어도 1년에 한 번 허락을 다시 내야 해요. 닫힌 농장 안에서는 엔도스랭크의 나이 할인이 상관없어요. 농장 계약의 행은 모두 농장 안에 머무는 화살표들로 정규화되기 때문이에요. q번의 기간 동안 닫힌 농장 $\mathcal{S}$의 비용은 이래요.

$$C = |\mathcal{S}|\, c_{\mathrm{dep}} + q\left(|E_{\mathcal{S}}|\, c_{\mathrm{app}} + c_{\mathrm{rev}}\right). \tag{8}$$

c_{dep}는 배포 한 번의 수수료, c_{app}는 허락 한 번의 수수료, c_{rev}는 기간마다 허락 취소나 탐지 피하기에 드는 몫이에요. 이 밖에 농장은 허락하는 계약마다 약 1달러의 잔액을 가지고 있어요. 수수료가

얼마든 비용은 계약, 화살표, 기간에 비례해요. 그러니 계약 농장은 공짜 주소 농장보다, 배포 비용과 놀려 두는 달러만큼 더 비싸요.

7.2 닫힌 농장이 모으는 몫

농장 $\mathcal{S}$의 모든 점이 나가는 화살표를 가지고 그 화살표가 모두 $\mathcal{S}$ 안에 있다고 해요. 그리고 정직한 주인은 아무도 농장 계약에 허락하지 않는다고 해요. r_D는 매달린 점들에 머무는 정상 몫이고, 매달린 점은 모두 정직해요. π가 균등할 때 식 (3)을 $\mathcal{S}$에 걸쳐 더하면 이렇게 돼요.

$$\sum_{i\in\mathcal{S}} r_i = \frac{|\mathcal{S}|}{|V|}\cdot\frac{1-d+d\,r_D}{1-d} \le \frac{|\mathcal{S}|}{(1-d)|V|+d|\mathcal{S}|}. \tag{9}$$

부등식은 $r_D \le 1-\sum_{i\in\mathcal{S}} r_i$를 써요. 둘째 인수는 농장이 자기 인구 몫의 몇 배를 가져가는지예요. 매달린 점이 있으면 이 값은 1을 넘어요. 매달린 점이 다시 나눠 주는 몫이 농장에도 닿기 때문이에요.

계약 그래프에서는 매달린 몫이 커요. 대부분의 점이 아무에게도 허락하지 않는 스펜더 계약이기 때문이에요. $d=0.85$에서 $r_D=0.911$이고, $d=0.75$와 0.95에서도 0.911과 0.910이에요. 그래서 닫힌 농장은 세 감쇠 계수에서 자기 인구 몫의 3.73배, 6.16배, 18.30배를 가져가요. 계약 20개가 저마다 다음 계약에 허락하는 고리를 그래프에 넣으면, $d=0.85$에서 자기 몫의 6.16배를 가져가요. 점이 코호트 사건의 모든 계정인 등록 그래프에서는 이 배수가 2.01, 2.96, 6.62예요.

왜 닫힌 농장이 제 몫보다 많이 가져가나요?

걷는 사람이 매달린 점에 닿으면 모든 점에 고르게 다시 뛰어요. 그 몫의 일부가 농장에도 떨어지는데, 농장 안에서는 나가는 화살표가 모두 농장 안을 가리키니 그 몫이 밖으로 새지 않아요. 계약 그래프는 허락을 받기만 하는 스펜더 계약이 대부분이라 매달린 몫이 0.911로 커서, 배수도 커요.

7.3 몫을 한곳에 모으기

한계 식은 농장의 몫 전체를 묶을 뿐이고, 공격자는 그 몫을 한곳에 모을 수 있어요. 별 모양에서는 농장 계약 f개가 저마다 목표 t에게 허락하고, t도 그들 각각에게 허락을 돌려줘요. $c=(1-d+d\,r_D)/|V|$를 각 점이 뛰기와 매달린 행에서 받는 몫이라고 하면, 균형 식에서 이렇게 나와요.

$$r_t = \frac{c\,(1+d\,f)}{1-d^2}. \tag{10}$$

계약 그래프에서 $c=8.45\times10^{-6}$이고, 들어오는 화살표가 없는 모든 점의 공통 점수예요.

- $f=10$이면 계약 11개와 기간마다 허락 20번이에요. 별을 넣은 그래프에서 목표의 점수는 2.89×10^{-4}이에요. 식 (10)의 값과 같고, 코호트에서 가장 높은 엔도스랭크 점수(0.0097)의 3.0%예요.
- 농장 계약을 하나 더할 때마다 $d\,c/(1-d^2)$이 더해지고, 그 대가는 배포 한 번과 기간마다 허락 두 번이에요.

식 (10)을 f에 대해 풀면 순위마다 드는 값이 나와요.

- 낮은 순위는 거의 공짜예요. 코호트 계약 6,443개 가운데 1,243개만 엔도스랭크 점수가 양수이기 때문이에요. 코호트의 중앙값은 0이고, 90번째 백분위(9.87×10^{-6})는 c보다 조금 위예요. 그래서 서로 허락하는 계약 두 개, 곧 점수 $c/(1-d)$인 쌍이 둘 다 넘어요.

- 99번째 백분위(9.31×10^{-5})에는 농장 계약 3개가 들어요.
- 코호트 계약 가운데 가장 높은 점수에는 약 374개가 들어요. 이 수는 그렇게 큰 농장이 스스로 $|V|$를 늘려 c를 낮추는 효과를 셈하지 않았어요.
- 등록 그래프에서는 90번째와 99번째 백분위와 꼭대기에 농장 주소 13개, 1,253개, 약 1,080,271개가 들었어요. 그 주소들은 배포도 잔액도 필요 없었어요.

계약 그래프는 농장 주소 하나를 더 비싸게 만들어요. 하지만 그래프가 작아서, 꼭대기에도 계약 몇백 개면 닿아요.

표 10. 2026년 6월 30일 동결의 허락 그래프에서 계약 농장, 잔액 문턱 θ가 없을 때와 있을 때

문턱 θ	없음	$1	$10	$100
남은 허락 쌍	114,997	4,247	2,167	992
쌍의 비율	100%	3.7%	1.9%	0.9%
주인 계약	9,452	2,390	1,000	500
그래프의 점	109,381	3,394	1,769	837
점수가 양수인 코호트 계약	1,243	699	491	308
코호트 점수와 주 점수의 τ_b	1	0.709	0.589	0.464
매달린 몫 r_D	0.911	0.517	0.582	0.586
별 10개짜리의 목표: 코호트 최고 점수에 대한 비율	0.030	0.092	0.325	1.054
코호트 최고 점수에 닿는 농장 계약 수	374	119	33	9
별의 계약 11개가 가진 잔액(USD)	—	11	110	1,100

주 분석의 계약 엔도스랭크 그래프예요. 문턱이 있으면 상한을 씌운 값이 θ 이상인 쌍만 남아요. 그래서 허락하는 농장 계약은 저마다 동결 시점에 어떤 토큰을 θ만큼 가져야 해요. 농장 주소는 계약이에요. 하나를 만드는 데 팩토리로는 적어도 32,000 가스, 자기 트랜잭션으로는 53,000 가스가 들고, 코드 한 바이트마다 200 가스가 더 들어요(실행 가스이고, 이더리움에 자료를 올리는 수수료는 없음). 농장 크기는 닫힌 식 (10)에서 나오고, 목표 말고 농장 계약을 세요. W1 라벨을 안 뒤에 계산했고, 이 모형은 어느 규칙도 정하지 않아요.

7.4 잔액 문턱

잔액 상한에서 방어책 하나가 떠올라요. 상한을 씌운 허락이 문턱 θ에 닿을 때만 세는 거예요. 그러면 허락하는 농장 계약은 모두 적어도 θ를 가져야 해요. 표 10이 관측한 그래프에서 이것이 하는 일을 보여 줘요.

- 1달러 문턱은 쌍의 3.7%(114,997개 가운데 4,247개)를 남기고, 그때 코호트의 순위는 주 순위와 $\tau_b = 0.709$로 맞아요. 10달러는 1.9%, 100달러는 0.9%를 남겨요.
- 문턱은 농장보다 정직한 그래프에 더 큰 값을 치르게 해요. 별 10개짜리는 모두 합쳐 11달러, 110달러, 1,100달러를 가져야 하고, 그 돈은 그대로 가지고 있어요. 그런데 그 목표는 코호트 최고 점수의 3.0%에서 9.2%, 32.5%, 105.4%로 올라요.
- 꼭대기에 닿는 농장은 계약 374개에서 119개, 33개, 9개로 줄어요.

까닭은 같은 크기의 농장이 더 작은 그래프에서는 더 큰 부분이 된다는 거예요. 점이 109,381개에서

837개로 줄면서 c는 8.45×10^{-6}에서 7.74×10^{-4}로 커져요. 그러니 살펴본 크기에서 잔액 문턱은 농장에 필요한 자본을 올리고 필요한 계약 수를 줄이며, 아무 보호도 주지 않아요. 더 큰 문턱은 살펴보지 않았어요.

7.5 결합 걷기에도 같은 논리

$\lambda > 0$인 C-PR에서는 식 (5)의 다시 정규화 때문에, 나가는 화살표가 모두 허락인 점은 그것을 무게 1로 따라가요. 그래서 서로에게만 허락하고 송금을 하지 않는 계약들의 농장은, 허락 걷기에서와 똑같이 C-PR에서도 닫혀 있어요. 식 (9)는 C-PR의 매달린 몫으로 들어맞아요. 저자들은 그 몫을 계산하지 않았고 C-PR의 그래프에서 농장을 돌리지 않았으므로, 위의 배수를 C-PR에 대해 주장하지 않아요. 이 논리는 결합이 빈틈을 닫지 않는다는 것만 보여 줘요.

정직한 주인 계약에게서 산 허락은, 그 주인의 행에서 차지하는 몫에 비례해 몫을 옮겨요. 엔도스랭크의 상한 있는 층에서, 금액 무게가 꽉 찬 새 허락 하나는 중앙값 주인 계약의 행에서 68.7%를 가져가요.

7.6 고칠 방법, 시험하지 않음

Cheng과 Friedman이 밝힌 비대칭성이 고칠 방법을 가리켜요 [33]. 트러스트랭크 [13]처럼 뛰기와 매달린 점의 몫을 검증한 씨앗 집합으로만 보내면, 씨앗 밖의 농장은 정직한 주인에게서 오는 화살표로만 몫을 얻고, 그 화살표는 사야 해요.

- 저자들은 씨앗 재시작을 평가하지 않았어요.
- S-PR은 그런 고칠 방법이 아니에요. 그 씨앗이 농장이 부풀릴 수 있는 허락 점수이기 때문이에요.
- 휴먼 패스포트 [23] 같은 자격 증명 관문은 다른 질문, 곧 한 주소가 서로 다른 사람의 것인지를 다뤄요. 계약에는 그에 바로 맞는 것이 없고, 그런 관문에도 자기 약점이 있어요 [39].

이 분석은 모형에 바탕을 두고, 관측한 그래프에서 풀이 프로그램으로 확인했어요. 체인 위에서 공격을 실제로 돌리지는 않았어요.

8 타당성을 위협하는 것

> **요점** 라벨은 층을 이루는 것과 같은 종류의 화살표이고 대부분 사용자 계정을 세요. 허락 층은 얇고, W1 동결에서는 주인 계약 하나가 그 대부분을 가져요. 주 분석은 등록 결과와 두 기간의 라벨을 안 뒤에 정했어요. 증거는 롤업 하나, 다섯 토큰, 라벨 기간 두 개에서 왔어요.

8.1 구성 타당도

- 라벨은 층을 이루는 것과 같은 종류의 화살표가 새로 도착하는 것이에요. 그래서 앞으로의 연결을 재고, 지금의 수를 따라가는 점수에 유리해요. 어느 쪽도 안전이나 손실의 결과가 아니고, “사용자가 기대는 계약” 은 이 라벨로만 재요.

- 라벨은 대부분 사용자 계정을 세는데, 어떤 점수도 그것을 읽지 않아요. 그래서 점수는 자기가 볼 수 없는 수요로 판단받아요.
- 점의 규칙은 스마트 계정을 찾아내는 데 달려 있어요. 규칙은 Safe와 ERC-4337 계정을 찾아요. 목록의 코드 계열을 적용한 뒤에도, 계약으로 판별된 주소 115,084개는 `validateUserOp` 셀렉터는 있고 paymaster 셀렉터는 없는 코드를 가져요. 그리고 서비스가 사용자, 결제, 주문마다 만드는 계약도 따로 가려내지 않아요. 그런 계약이 점이면, 그래프에는 점의 규칙이 막으려던 종류의 계정이 들어 있는 거예요.
- 종류는 자료가 끝난 뒤의 한 블록에서 코드로 읽어요.
- 허락 화살표는 점수 기간의 마지막 허락을 동결 시점 주인의 잔액까지 센 것이지, 지금 유효한 허락이 아니에요(3절). 동결 시점에만 가진 잔액도 온전히 세어져요.

계약 사이의 허락 층은 얇아요.

- 2026년 6월 30일 동결에서 쌍이 115,006개이고 송금 쌍은 2,580,709개예요. 2026년 3월 31일 동결에서는 17,940개 대 2,269,073개예요.
- 각 코호트의 5분의 1에서 4분의 1만 허락 쌍의 끝이에요. 그래서 허락 쪽의 모든 결과는 적은 계약에 기대요.
- 2026년 6월 30일 동결에서는 주인 계약 하나가 115,006개 쌍 가운데 98,073개를 가져요. W1 점수, 같은 기간 점검, 시빌 보정은 이 계약 하나가 크게 모양을 정하는 층에서 계산했어요. 저자들은 그 계약이 무엇인지 알아보지 않았고, 그 계약 없이 분석을 되풀이하지도 않았어요.
- 두 동결은 이 층에서 아주 달라서, W0과 W1은 허락 쪽에서 서로의 재현이 아니에요.

다른 쪽은 덮는 범위가 묶어요. 합집합 그래프 밖의 계약, 곧 스펜더 코호트마다 약 27%는 만든 방식 때문에 저절로 0점의 동점이에요. 표 8은 그 계약들 없이 대비 두 개의 읽기가 달라진다는 것을 보여줘요. 두 분석은 그래프, 무게 달기, 토큰, 점수 기간이 한꺼번에 달라서, 그 가운데 어느 하나를 훑은 것이 아니에요. 그리고 엔도스랭크와 AWP의 상한 있는 무게를 쓴 층 같은 다른 결합은 이 원고에서 평가하지 않아요.

8.2 내적 타당도

- 규칙 A는 이 연구가 로그를 하나도 추출하기 전에 정했어요. 규칙 B의 가설은 W0의 탐색적 대비에서, 그 허용 폭은 W0의 구간에서 나왔어요.
- 등록은 독립된 등록처의 항목이 아니라 저자들 자신의 저장소에 있는 커밋이에요. 그리고 W1 추출보다 먼저였다는 것은 제3자의 시간 도장이 아니라 커밋 시각과 작업 시각에 기대요(4.3절).
- 주 분석은 모든 등록 결과를 알고, 두 기간의 라벨을 안 상태에서 정했어요. 그래서 그 선택이 어느 한 결과에 유리했을 수 있어요.

두 가지가 그 위험을 줄이지만 없애지는 못해요.

1. 상수는 W0 동결까지 12개월 동안 사건의 분위수에서 나와요. 그래서 라벨 기간의 사건은 상수에

들어가지 않아요.

2. 두 규칙에 대한 판정(둘 다 충족 못 함)이 등록 분석의 판정과 같고, A2, F1, F2의 읽기도 같아요. 두 분석 모두 A2는 실패, F1은 성립, F2는 실패예요.

같은 것은 거기까지예요. 허락 걷기와의 대비인 A1과 F6a는 반대로, 계약 그래프에서 C-PR에 불리하게 읽혀요. A1은 주 분석에서 −0.025 [−0.045, −0.004], 등록 분석에서 +0.008 [0.003, 0.013]이고, F6a는 −0.043 [−0.061, −0.024]와 +0.010 [0.005, 0.014]예요.

주 분석을 먼저 보고하는 것도 결과 뒤에 한 선택이에요. 등록 분석은 규칙을 정할 때 시험하려던 분석으로서 규칙의 표와 그림에 남아 있어요. 이 원고는 규칙 B를 그 기준 두 개로 읽어요. 그 둘로는 규칙이 충족되지 않았음을 보일 수 있고, 충족됐음은 보일 수 없었어요. 그래프에 없는 계약을 0점으로 두는 규칙은 처리 과정의 선택이에요. S2는 그것이 어떤 읽기도 바꾸지 않는다는 것을, 표 8은 그것이 허락 걷기와의 대비에 무엇을 하는지를 보여 줘요.

8.3 통계적 결론 타당도

- 규칙에 묶인 구간은 계획에서 정한 대로 짝지은 다시 뽑기 400번에서 나와요.
- 시드 50개를 더 써도 어느 분석에서든 A1, A2, F1, F2의 판정은 하나도 달라지지 않아요. 기준값에 가장 가까운 구간 끝, 곧 주 분석 A1의 위 끝도 모든 시드에서 0 아래에 머물러요(부록 A).
- 규칙 옆에 보고한 많은 대비는 명목상이고, 시험의 가족으로 읽으면 안 돼요.
- 계약 부트스트랩은 스펜더를 서로 독립으로 다뤄요. 하지만 새 주인 하나가 여러 스펜더에게 허락할 수 있어요.
- 라벨은 듬성듬성해요. W1 스펜더 7,915개 가운데 1,491개만 새 허락 쌍을, 1,369개만 새 송금자를 얻었어요. 그래서 계수는 저마다 그 부분 집합들의 순서에 크게 기대요.

8.4 외적 타당도

증거는 롤업 하나, 다섯 토큰, 주인 셋 이상이 허락한 계약, 각 동결 전 1년으로 만든 점수(등록 분석에서는 2023년 10월부터의 모든 사건), 석 달짜리 라벨 기간 두 개, 한 블록에서 읽은 계정 종류에서 왔어요. 다른 체인이나 다른 토큰의 계약 그래프는 허락 층이 더 두꺼워서 다르게 움직일 수 있어요. 시험한 것은 균등 순간 이동을 쓰는 고정된 전체 무게뿐이에요. 점마다 다르거나 학습한 무게, 정상 벡터의 혼합, 층 사이 점의 복사본, 층마다 다른 감쇠 계수는 열린 문제로 남아요.

9 지갑, 탐색기, 연동에 주는 시사점

> **요점** 계수가 작아서 어떤 점수도 약한 힌트일 뿐이에요. 화살표를 그냥 센 수를 이기기 어려웠고, 두 관계를 한 걷기로 섞어도 어느 쪽도 이기지 못했어요. 계약 사이 화살표가 없는 계약은 낮은 순위가 아니라 순위 없음으로 보여야 해요. 허락 걷기는 계약 농장으로 부풀릴 수 있어요.

허락하기 전에 경고하는 지갑, 계약을 줄 세우는 탐색기, 연동할 계약을 고르는 팀은 이 결과에서 다섯 가지를, 결과가 뒷받침하는 크기만큼 가져갈 수 있어요.

1. **계수가 작아요.** 라벨마다 가장 좋은 점수가 나중 허락에서 약 0.2, 나중 송금자에서 약 0.3에 닿아요. 그것도 대부분 사용자 계정을 세는 라벨에서요. 그래서 이 점수들은 어느 것이든 사람이 읽는 약한 힌트이고, 자동 결정의 바탕이 아니에요.
2. **가장 값싼 점수를 이기기 어려웠어요.** 한 계약에 상한을 씌운 허락을 가진 주인 계약을 세면, 결합 걷기를 포함해 주 분석의 모든 걷기보다 나중의 허락을 잘 내다봤어요. 그 계약에 송금하는 계약을 세면, 결합 걷기보다 나중의 송금자를 잘 내다봤어요. 풀이 프로그램도, 지켜야 할 재시작 벡터도 필요 없어요. AWP는 코호트 전체에서 송금자 수보다 조금 앞섰고, 첫 기간에 AWP가 줄 세울 수 있는 계약들 안에서는 그 수보다 뒤졌어요.
3. **두 관계를 한 정상 분포로 접어도, 한 관계만 걷는 것을 이기지 못했어요.** 허락 층을 송금 걷기에 섞으면 순위는 주로 그 층을 켜는 것으로 움직였어요. 그리고 나중 허락에서의 이득은 등록한 허용 폭보다 큰 나중 송금자에서의 손실과 함께 왔어요. 두 신호를 다 보여 주고 싶은 화면은 두 수를, 또는 AWP와 허락 수를 나란히 보여 줄 수 있어요.
4. **계약 사이 화살표로 읽은 순위는 사용자 계정만 닿는 계약에 대해 아무 말도 하지 않아요.** 스펜더 코호트마다 약 27%는 그런 화살표가 없고, 4분의 3은 허락 화살표가 없어요. 화면은 이런 계약을 낮은 순위가 아니라 순위 없음으로 보여야 해요.
5. **균등 재시작으로 허락 화살표를 걷는 점수는 닫힌 계약 농장으로 부풀릴 수 있어요.** 농장 주소마다 배포와 잔액을 요구하면 주소 하나의 비용이 올라요. 하지만 잔액은 1달러면 충분하고, 농장 계약 몇백 개면 코호트에서 가장 높은 엔도스랭크 점수에 닿고, 100달러까지의 잔액 문턱은 층을 지켜 주지 못해요(7절). 재시작을 검증한 씨앗으로 제한하는 것이 이론이 가리키는 고칠 방법이지만, 저자들은 그것을 시험하지 않았어요.

이 다섯 가지 말고도, 허락 로그는 허락의 상태가 아니에요. 계약 사이의 양수 허락 대부분은 동결 시점에 아무 잔액도 뒷받침하지 않아요. 허락에 따라 행동하는 연동은 결정하는 블록에서 계약 상태로부터 허락과 잔액을 읽어야 해요.

“순위 없음” 으로 보인다는 것은 무슨 뜻인가요?

합집합 그래프 밖의 계약은 모든 점수가 0이에요. 하지만 그 0은 “나쁜 계약” 이라는 뜻이 아니라, 계약 사이 화살표로는 그 계약에 대해 알 수 있는 것이 없다는 뜻이에요. 그래서 원고는 그런 계약을 맨 아래 순위로 두지 말고, 순위가 매겨지지 않은 계약으로 따로 보여 주라고 해요.

10 결론

> **요점** 계약만 점으로 둔 그래프에서, 모든 점에서 두 관계를 섞는 걷기는 어느 한 층만 걷는 것을 이기지 못했어요. 두 규칙 모두 충족하지 못했고, 원래 단위의 등록 분석도 마찬가지였어요. 수를 이기기 어려웠고, 허락 층은 계약 몇백 개로 꼭대기까지 부풀릴 수 있어요.

허락과 송금은 같은 계약들을 두 가지로 읽어 줘요. 점이 계약뿐인 그래프에서, 모든 점에서 둘을

섞는 걷기는 어느 층을 혼자 걷는 것도 이기지 못했어요.

- **첫 기간.** 이 연구가 로그를 하나도 추출하기 전에 계획에 정한 규칙을 계약 그래프에 재분석으로 적용하면, C-PR은 나중의 허락을 허락 걷기보다(−0.025 [−0.045, −0.004]), 나중의 송금자를 송금 걷기보다(−0.014 [−0.019, −0.008]) 낮게 줄 세웠어요.
- **둘째 기간.** 이 연구가 추출하기 전에 등록한 기간에서, C-PR은 나중 허락에서 송금 걷기보다 나은 것을 되풀이했어요(+0.074 [0.060, 0.087]). 하지만 나중 송금자는 등록한 허용 폭보다 더 크게 못 줄 세웠고(−0.016 [−0.022, −0.012]), AWP와 견주면 더 크게 못 줄 세웠어요. 규칙 B는 충족하지 못했어요.
- **등록 분석.** 두 규칙을 쓸 때 시험하려던, 원래 단위의 등록 분석도 어느 규칙도 충족하지 못했어요(두 기준에서 +0.101 [0.092, 0.111]과 −0.025 [−0.029, −0.021]).

나중 허락에서의 이득은 허락 층을 켜자마자 나타나고, 안쪽 무게 사이에서는 거의 달라지지 않아요. 송금 걷기에 허락 점수로 씨앗을 주면 그 이득을 일부만 되찾았어요. 계약 그래프에서 나중에 계산한 대비는 C-PR을 한 층 걷기들 사이에 놓았어요. 나중 허락에서는 AWP보다 위, 엔도스랭크보다 아래였고, 나중 송금자에서는 그 반대였어요.

수는 이기기 어려웠어요. C-PR은 두 기간 모두 나중 허락을 허락한 계약의 수보다, 나중 송금자를 송금한 계약의 수보다 낮게 줄 세웠어요. 두 종류 화살표의 수와 견주면 허락에서 조금 앞서고 송금자에서 뒤졌어요. 이 수치는 다른 계약이 송금하거나 허락한 계약에 대한 것이에요. 스펜더 코호트마다 약 27%는 그런 화살표가 없고, 라벨은 대부분 사용자 계정을 세요.

계약으로 된 허락 층은 공짜 주소로 된 층보다 농장을 만드는 데 더 들어요. 농장 주소마다 배포와 잔액이 필요하기 때문이에요. 하지만 잔액은 1달러면 충분하고, 농장 계약 몇백 개면 코호트에서 가장 높은 엔도스랭크 점수에 닿고, 결합은 그 노출을 없애지 못해요.

앞으로의 연구는 다음을 미리 정하고, 제3자의 시간 도장으로 붙잡아 두고, 추출하지 않은 자료에서 시험해야 해요.

- 두 층에 견줄 만한 무게를 쓰는 결합.
- 체인 밖에서 온 중요도 라벨.
- 스마트 계정을 더 잘 찾아내는 방법.
- 명시적인 공격 아래에서 씨앗으로 제한한 재시작.

이런 순위가 나중에 계약에 대한 신용 결정의 한 입력이 될 수 있을지는 여기서 시험하지 않았어요.

A 탐색적 점검

> **요점** 두 분석의 결과를 모두 안 뒤에 돌린 점검이에요. 공개한 점수 파일로 규칙의 대비를 다시 계산하면 값이 정확히 같아요. 시드 50개를 더 써도 A1, A2, F1, F2의 판정은 달라지지 않아요. 무게 λ는 0에서 0.25로 갈 때 크게 움직이고, 안쪽에서는 거의 움직이지 않아요. 어느 것도 규칙에 들어가지 않고, 등록한 결과도 아니에요.

아래의 점검은 모두 두 분석의 결과를 모두 안 뒤에 보조 자료의 스크립트로 돌렸어요. 그 스크립트는 공개한 계약별 점수 파일과 요약을 읽고, 그래프를 만들지 않아요. 어느 점검도 규칙에 들어가지 않고, 어느 것도 등록한 결과가 아니에요. 표 11이 결과를 보여 줘요.

다시 계산. 스크립트는 점수 파일로 두 분석의 A1, A2, F1, F2, F6, S1을 다시 계산해요. 주 분석에서는 C-PR과 합집합 입차수의 대비와 합집합 그래프 안 스펜더의 대비도 다시 계산해요. 처리 과정의 다시 뽑기와 SciPy의 τ_b를 쓰고, 다시 계산한 값은 모두 공개한 값과 같아요. S2는 다시 계산할 수 없어요. 그 외톨이 점 점수가 점수 파일에 없기 때문이에요.

시드에 따른 퍼짐. 400번 다시 뽑기의 시드 50개를 더 써도, 어느 분석에서든 A1, A2, F1, F2의 판정은 달라지지 않아요(표 11(가)).

- 구간 끝의 표준편차는 0.0002에서 0.0012예요.
- “더 나쁘지 않음”을 정하는 주 분석 A1의 위 끝은 −0.0078에서 −0.0031 사이이고, 0 아래에 머물러요.
- F2의 위 끝은 −0.0121에서 −0.0102 사이라서, 모든 시드에서 구간 전체가 허용 폭 너머에 있어요.
- 합집합 그래프 안의 스펜더에서는 A1 구간이 시드 50개 가운데 49개에서, F6a 구간이 50개 모두에서 0을 포함해요. 그러니 그 안에서 C-PR과 허락 걷기가 갈리지 않는다는 읽기는 시드에 달려 있지 않아요.

무게의 걸음.

- 허락 층을 켜면(λ를 0에서 0.25로) 새 허락 쌍의 τ_b가 0.070에서 0.099만큼 오르고, 새 송금자의 것은 0.011에서 0.024만큼 내려가요. 두 기간, 두 분석 모두 구간이 0을 벗어나요(표 11(나)).
- $\lambda = 0.25$와 0.75 사이에서 변화는 새 허락 쌍에서 많아야 0.002이고, 새 송금자에서 −0.005에서 −0.013 사이예요.
- 마지막 걸음, 0.75에서 1로 가는 걸음이 두 분석을 갈라요. 주 분석에서는 새 허락 쌍의 τ_b를 올리고(W0 +0.026 [0.004, 0.045], W1 +0.043 [0.024, 0.060]), 새 송금자의 것을 0.167과 0.170만큼 내려요. 등록 분석에서는 둘 다 내려요. 새 허락 쌍에서 0.008과 0.010만큼, 새 송금자에서 0.095만큼이에요.

순위 일치.

- 주 분석에서 $\lambda = 0.25$와 $\lambda = 0.75$의 C-PR 순위는 모든 코호트에서 τ_b 0.978에서 0.983으로

표 11. 두 분석의 결과를 모두 안 뒤에 계산한 탐색적 점검

		계약 그래프 분석(주 분석)	등록 분석
(가) 400번 다시 뽑기의 시드 50개를 더 쓴 규칙 대비: 구간 끝의 평균(SD) [범위]; 시드 42와 판정이 다른 시드			
A1, W0, 새 허락 쌍	위 끝	−0.0060 (0.0011) [−0.0078, −0.0031]; 50개 중 0	0.0132 (0.0004) [0.0124, 0.0142]; 50개 중 0
A2, W0, 새 송금자	아래 끝	−0.0192 (0.0004) [−0.0202, −0.0186]; 50개 중 0	−0.0336 (0.0002) [−0.0342, −0.0329]; 50개 중 0
F1, W1, 새 허락 쌍	아래 끝	0.0617 (0.0007) [0.0604, 0.0633]; 50개 중 0	0.0926 (0.0006) [0.0905, 0.0939]; 50개 중 0
F2, W1, 새 송금자	아래 끝	−0.0215 (0.0004) [−0.0224, −0.0209]; 50개 중 0	−0.0281 (0.0003) [−0.0287, −0.0275]; 50개 중 0
	위 끝	−0.0110 (0.0004) [−0.0121, −0.0102]; 50개 중 50†	−0.0209 (0.0002) [−0.0214, −0.0204]; 50개 중 50†
합집합 그래프 안의 A1, W0	아래 끝	−0.0030 (0.0017) [−0.0079, 0.0001]; 50개 중 49‡	—
합집합 그래프 안의 F6a, W1	아래 끝	−0.0161 (0.0011) [−0.0184, −0.0130]; 50개 중 50‡	—
(나) 무게의 걸음: 높은 λ의 C-PR τ_b에서 낮은 λ의 것을 뺀 값, 짝지음, 다시 뽑기 400번, 시드 42			
W0, 새 허락 쌍	$0 \to 0.25$	+0.070 [0.058, 0.082]	+0.092 [0.083, 0.101]
	$0.25 \to 0.75$	+0.001 [−0.0001, 0.002]	+0.002 [0.0001, 0.003]
	$0.75 \to 1$	+0.026 [0.004, 0.045]	−0.008 [−0.013, −0.003]
W0, 새 송금자	$0 \to 0.25$	−0.011 [−0.016, −0.006]	−0.024 [−0.027, −0.020]
	$0.25 \to 0.75$	−0.005 [−0.006, −0.004]	−0.013 [−0.015, −0.012]
	$0.75 \to 1$	−0.167 [−0.189, −0.145]	−0.095 [−0.102, −0.087]
W1, 새 허락 쌍	$0 \to 0.25$	+0.073 [0.058, 0.086]	+0.099 [0.090, 0.109]
	$0.25 \to 0.75$	+0.002 [0.0005, 0.003]	+0.002 [0.001, 0.003]
	$0.75 \to 1$	+0.043 [0.024, 0.060]	−0.010 [−0.014, −0.006]
W1, 새 송금자	$0 \to 0.25$	−0.013 [−0.019, −0.009]	−0.020 [−0.023, −0.016]
	$0.25 \to 0.75$	−0.005 [−0.006, −0.004]	−0.012 [−0.013, −0.010]
	$0.75 \to 1$	−0.170 [−0.191, −0.150]	−0.095 [−0.102, −0.088]
(다) 순위 일치: 코호트에서 두 λ 값의 C-PR 점수 사이 τ_b, 다시 뽑기 400번, 시드 42			
매칭 코호트	$\lambda = 0$과 0.25	0.896 [0.887, 0.907]	0.624 [0.616, 0.632]
	$\lambda = 0.25$와 0.75	0.983 [0.981, 0.984]	0.869 [0.867, 0.871]
	$\lambda = 0.75$와 1	0.459 [0.443, 0.472]	0.618 [0.612, 0.624]
W0 스펜더	$\lambda = 0$과 0.25	0.892 [0.883, 0.901]	0.598 [0.592, 0.605]
	$\lambda = 0.25$와 0.75	0.979 [0.977, 0.980]	0.884 [0.882, 0.886]
	$\lambda = 0.75$와 1	0.456 [0.443, 0.467]	0.658 [0.652, 0.663]
W1 스펜더	$\lambda = 0$과 0.25	0.891 [0.881, 0.901]	0.594 [0.586, 0.600]
	$\lambda = 0.25$와 0.75	0.978 [0.977, 0.979]	0.884 [0.882, 0.886]
	$\lambda = 0.75$와 1	0.460 [0.449, 0.473]	0.660 [0.655, 0.665]

두 분석의 결과를 모두 안 뒤에 처리 과정의 계약별 점수 파일로 계산했어요. 어느 행도 규칙에 들어가지 않고, 등록한 결과도 아니에요. 스크립트는 먼저 S2 말고 표 7의 대비, C-PR과 합집합 입차수의 대비, 합집합 그래프 안의 대비(표 8)를 다시 계산하고, 공개한 값을 정확히 재현해요. (가)에서 A1 행은 "더 나쁘지 않음"을 정하는 위 끝을 보여 줘요. †F2 구간 전체가 허용 폭 -0.01 너머에 있는 시드. ‡합집합 그래프 안의 스펜더에서 구간이 0을 포함하는 시드.

맞아요. 송금 걷기는 $\lambda = 0.25$와 0.891에서 0.896으로 맞아요. 반면 허락 걷기는 $\lambda = 0.75$와 0.456에서 0.460으로만 맞아요(표 11(다)). B에 든 점이 아주 적어서, 가족의 안쪽은 송금 걷기에 가깝고 허락 걷기에서 멀어요.

- 등록 분석에서는 안쪽 값끼리 0.869에서 0.884로 맞고, 각 끝점은 가장 가까운 안쪽 값과 0.594에서 0.660으로 맞아요.

투고 서류에 들어가는 것

> **요점** IEEE Access 양식의 나머지 부분이에요. 핵심어, 서지 정보, 감사의 말, 저자 기여, 이해 충돌, 자료 공개, 저자 소개가 있어요. 영문 원고에서는 핵심어와 서지 정보가 첫머리에, 나머지는 부록 A 뒤에 있어요.

핵심어

블록체인, 탈중앙 금융, 페이지랭크, 평판 시스템, 스마트 계약, 시빌 공격, 토큰 허락.

서지 정보

양식 머리의 출판 날짜와 DOI 칸에는 양식의 자리 표시가 들어 있어요. 날짜 칸은 xxxx 00, 0000이고, DOI 칸은 `10.1109/ACCESS.2024.0429000`이에요. 1저자의 소속은 남아프리카공화국 요하네스버그, 남아프리카 대학교 과학·공학·기술 대학(College of Science, Engineering and Technology) 컴퓨팅 학부이고, 나머지 세 저자의 소속은 같은 대학 컴퓨팅 학부의 CAIDS예요. 교신 저자는 Taehong Kwon(thkwon@enu-tech.co.kr)이에요. 이 연구는 외부 연구비를 받지 않았어요.

감사의 말

저자들은 1저자의 박사 연구를 지원한 남아프리카 대학교(University of South Africa) 컴퓨팅 학부에 감사해요. 이 연구는 그 박사 연구의 일부예요. 사건 로그는 Google BigQuery에 있는 공개 아비트럼 원 자료에서 가져왔어요. 이 연구의 BigQuery 작업 82개에는 모두 합쳐 USD 54.88이 청구됐어요. 이 원고를 준비하면서 저자들은 글과 분석 스크립트의 언어 다듬기, 구성 고치기, 점검을 돕는 데 Claude(Anthropic)를 썼어요. 이 도구를 쓴 뒤 저자들은 내용을 검토하고 필요한 만큼 고쳤으며, 발표되는 글의 내용에 모든 책임을 져요.

저자 기여

- Taehong Kwon: 연구 구상, 방법론, 소프트웨어, 자료 관리, 형식 분석, 초고 쓰기.
- Ernest Mnkandla: 지도, 검토와 편집.
- Donatien Koulla Moulla: 지도, 검토와 편집.
- David Sena Attipoe: 지도, 검토와 편집.

이해 충돌

저자들은 이 글이 보고하는 연구에 영향을 준 것처럼 보일 수 있는 금전적 이해관계나 개인적 관계를 알지 못한다고 밝혀요.

자료 공개

이 연구는 공개 블록체인 자료, 공개된 하루 토큰 가격, 공개된 Chainlink 피드 목록만 쓰고, 사람 참여자가 없어요.

- 코드, 설정, 계획, 등록, 주 분석의 정의(`docs/revision_contract_graph.md`), 추출 매니페스트, 비용 장부, 기계가 읽는 결과 요약과 그 SHA-256 체크섬은 공개 저장소 https://github.com/abitocodes/ERC20-Allowance-PageRank-Wallet-Reputation의 폴더 `experiments`에 있어요. 그 저장소의 커밋 기록은 4.3절에서 설명해요.
- 등록 결과는 `data/3-published-results-for-thesis/`에, 주 분석의 결과는 그 아래 폴더 `revised-contract-12m/`에 있어요. 주 분석의 결과는 `6b389df`에 커밋했고, 코드 리비전 `bb78da3`으로 계산했어요.
- 계약별 점수 파일과 계약 그래프의 표는 공개 Google Drive 폴더에 있어요. 그 주소와 체크섬은 커밋 `7aa7928`의 `experiments/drive-manifest.json`에 적혀 있어요.
- 추출한 사건 표는 저자들의 BigQuery 프로젝트에 보관해요. 커밋된 질의로 공개 로그 표에서 다시 만들 수 있어요.
- 이 원고의 소스, 표와 그림 스크립트, 보조 자료는 https://github.com/abitocodes/phd-dissertation-draft-en의 폴더 `manuscripts/B-ieee-access`에 있어요. 보조 자료에는 등록 분석의 질의 다섯 개, 주 분석의 질의가 커밋 `6b389df`의 공개 저장소 어디에 있는지 적은 목록, 탐색적 점검 스크립트와 그 출력이 들어 있어요.

점수는 계약만 줄 세워요. 사용자 계정은 어떤 그래프의 점도 아니고, 라벨에 수로만 들어가요. 블록체인 밖의 신원은 모으지도 잇지도 않았고, 원고는 모아 낸 결과만 보고해요.

저자 소개

- **Taehong Kwon**: 남아프리카공화국 요하네스버그, 남아프리카 대학교 컴퓨팅 학부의 컴퓨터 과학 박사 후보생이에요. 관심 분야는 온체인 평판, 탈중앙 금융, 그래프 기반 순위 매기기예요.
- **Ernest Mnkandla**: 남아프리카공화국 요하네스버그, 남아프리카 대학교 컴퓨팅 학부의 교수예요. 관심 분야는 소프트웨어 공학과 인공지능이에요.
- **Donatien Koulla Moulla**: 남아프리카공화국 요하네스버그, 남아프리카 대학교 컴퓨팅 학부 CAIDS(Centre for Augmented Intelligence and Data Science) 소속이에요.
- **David Sena Attipoe**: 남아프리카공화국 요하네스버그, 남아프리카 대학교 컴퓨팅 학부 CAIDS(Centre for Augmented Intelligence and Data Science) 소속이에요.

참고문헌

[1] H. Kalodner, S. Goldfeder, X. Chen, S. M. Weinberg, and E. W. Felten, “Arbitrum: Scalable, private smart contracts,” in *Proceedings of the 27th USENIX Security Symposium*. USENIX

Association, 2018, pp. 1353–1370. [Online]. Available: https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity18/presentation/kalodner

[2] F. Vogelsteller and V. Buterin, "ERC-20: Token standard," Ethereum Improvement Proposals, Ethereum Improvement Proposal 20, 2015. [Online]. Available: https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-20

[3] M. Lundfall, "ERC-2612: Permit extension for EIP-20 signed approvals," Ethereum Improvement Proposals, Ethereum Improvement Proposal 2612, 2020. [Online]. Available: https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-2612

[4] D. Wang, H. Feng, S. Wu, Y. Zhou, L. Wu, and X. Yuan, "Penny wise and pound foolish: Quantifying the risk of unlimited approval of ERC20 tokens on Ethereum," in *Proceedings of the 25th International Symposium on Research in Attacks, Intrusions and Defenses*. ACM, 2022, pp. 99–114, doi: 10.1145/3545948.3545963.

[5] L. Page, S. Brin, R. Motwani, and T. Winograd, "The PageRank citation ranking: Bringing order to the web," Stanford InfoLab, Technical Report SIDL-WP-1999-0120, 1999. [Online]. Available: http://ilpubs.stanford.edu:8090/422/

[6] J. Cho, H. Garcia-Molina, and L. Page, "Efficient crawling through URL ordering," *Computer Networks and ISDN Systems*, vol. 30, no. 1–7, pp. 161–172, 1998, doi: 10.1016/S0169-7552(98)00108-1.

[7] H.-D. Do and T. Do, "PageRank and HodgeRank on Ethereum transactions: A measure for social credit," *International Journal of Software Innovation*, vol. 11, no. 1, pp. 1–13, 2023, doi: 10.4018/IJSI.315737.

[8] T. Do, D. Do, and L. Nguyen, "On-chain reputation ranking by Adaptive Weighted PageRank," in *2023 RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF)*. IEEE, 2023, pp. 318–323, doi: 10.1109/RIVF60135.2023.10471809.

[9] D. Lin, J. Wu, Q. Fu, Z. Zheng, and T. Chen, "RiskProp: Account risk rating on Ethereum via de-anonymous score and network propagation," *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, vol. 22, no. 3, pp. 2132–2145, 2025, doi: 10.1109/TDSC.2024.3475825.

[10] E. Bellini, Y. Iraqi, and E. Damiani, "Blockchain-based distributed trust and reputation management systems: A survey," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 21 127–21 151, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2969820.

[11] A. Halu, R. J. Mondragón, P. Panzarasa, and G. Bianconi, "Multiplex PageRank," *PLoS ONE*, vol. 8, no. 10, 2013, art. no. e78293, doi: 10.1371/journal.pone.0078293.

[12] M. De Domenico, A. Solé-Ribalta, E. Omodei, S. Gómez, and A. Arenas, "Ranking in interconnected multilayer networks reveals versatile nodes," *Nature Communications*, vol. 6, 2015, art. no. 6868, doi: 10.1038/ncomms7868.

[13] Z. Gyöngyi, H. Garcia-Molina, and J. Pedersen, “Combating web spam with TrustRank,” in *Proceedings of the Thirtieth International Conference on Very Large Data Bases*. Morgan Kaufmann, 2004, pp. 576–587, doi: 10.1016/B978-012088469-8.50052-8.

[14] M. G. Kendall, “A new measure of rank correlation,” *Biometrika*, vol. 30, no. 1/2, pp. 81–93, 1938, doi: 10.2307/2332226.

[15] T. Kwon, E. Mnkandla, D. Koulla Moulla, and D. S. Attipoe, “Does PageRank find the smart contracts users rely on sooner than counting? A crawl-ordering test on an Ethereum rollup,” 2026, unpublished manuscript.

[16] A. N. Langville and C. D. Meyer, *Google’s PageRank and beyond: The science of search engine rankings*. Princeton University Press, 2006, doi: 10.1515/9781400830329.

[17] J. M. Kleinberg, “Authoritative sources in a hyperlinked environment,” *Journal of the ACM*, vol. 46, no. 5, pp. 604–632, 1999, doi: 10.1145/324133.324140.

[18] S. D. Kamvar, M. T. Schlosser, and H. Garcia-Molina, “The EigenTrust algorithm for reputation management in P2P networks,” in *Proceedings of the 12th International Conference on World Wide Web*. ACM, 2003, pp. 640–651, doi: 10.1145/775152.775242.

[19] J. Wu, Q. Yuan, D. Lin, W. You, W. Chen, C. Chen, and Z. Zheng, “Who are the phishers? Phishing scam detection on Ethereum via network embedding,” *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, vol. 52, no. 2, pp. 1156–1166, 2022, doi: 10.1109/TSMC.2020.3016821.

[20] X. F. Liu, X.-J. Jiang, S.-H. Liu, and C. K. Tse, “Knowledge discovery in cryptocurrency transactions: A survey,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 37 229–37 254, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3062652.

[21] F. Victor, “Address clustering heuristics for Ethereum,” in *Financial cryptography and data security: FC 2020*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 12059. Springer, 2020, pp. 617–633, doi: 10.1007/978-3-030-51280-4_33.

[22] S. Kitzler, F. Victor, P. Saggese, and B. Haslhofer, “Disentangling decentralized finance (DeFi) compositions,” *ACM Transactions on the Web*, vol. 17, no. 2, pp. 1–26, 2023, doi: 10.1145/3532857.

[23] Human Passport, “Human Passport developer platform,” Accessed: Oct. 9, 2026. [Online]. Available: https://docs.passport.human.tech/

[24] T. H. Haveliwala, “Topic-sensitive PageRank: A context-sensitive ranking algorithm for web search,” *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 15, no. 4, pp. 784–796, 2003, doi: 10.1109/TKDE.2003.1208999.

[25] G. Jeh and J. Widom, “Scaling personalized web search,” in *Proceedings of the 12th International Conference on World Wide Web*. ACM, 2003, pp. 271–279, doi: 10.1145/775152.775191.

[26] A.-L. Barabási and R. Albert, "Emergence of scaling in random networks," *Science*, vol. 286, no. 5439, pp. 509–512, 1999, doi: 10.1126/science.286.5439.509.

[27] M. E. J. Newman, "Clustering and preferential attachment in growing networks," *Physical Review E*, vol. 64, no. 2, 2001, art. no. 025102, doi: 10.1103/PhysRevE.64.025102.

[28] D. Liben-Nowell and J. Kleinberg, "The link-prediction problem for social networks," *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, vol. 58, no. 7, pp. 1019–1031, 2007, doi: 10.1002/asi.20591.

[29] D. Lin, J. Wu, Q. Xuan, and C. K. Tse, "Ethereum transaction tracking: Inferring evolution of transaction networks via link prediction," *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, vol. 600, 2022, art. no. 127504, doi: 10.1016/j.physa.2022.127504.

[30] S. Fortunato, M. Boguñá, A. Flammini, and F. Menczer, "Approximating PageRank from in-degree," in *Algorithms and models for the web-graph: WAW 2006*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 4936. Springer, 2008, pp. 59–71, doi: 10.1007/978-3-540-78808-9_6.

[31] J. R. Douceur, "The Sybil attack," in *Peer-to-peer systems*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 2429. Springer, 2002, pp. 251–260, doi: 10.1007/3-540-45748-8_24.

[32] Z. Gyöngyi and H. Garcia-Molina, "Link spam alliances," in *Proceedings of the 31st International Conference on Very Large Data Bases*. VLDB Endowment, 2005, pp. 517–528. [Online]. Available: https://www.vldb.org/conf/2005/papers/p517-gyongyi.pdf

[33] A. Cheng and E. Friedman, "Sybilproof reputation mechanisms," in *Proceedings of the 2005 ACM SIGCOMM Workshop on Economics of Peer-to-Peer Systems*. ACM, 2005, pp. 128–132, doi: 10.1145/1080192.1080202.

[34] F. Victor and A. M. Weintraud, "Detecting and quantifying wash trading on decentralized cryptocurrency exchanges," in *Proceedings of the Web Conference 2021*. ACM, 2021, pp. 23–32, doi: 10.1145/3442381.3449824.

[35] L. W. Cong, X. Li, K. Tang, and Y. Yang, "Crypto wash trading," *Management Science*, vol. 69, no. 11, pp. 6427–6454, 2023, doi: 10.1287/mnsc.2021.02709.

[36] J. Luo, H. Kang, S. Zheng, and X. Liu, "Toward resilient airdrop mechanisms: Empirical measurement of hunter profits and airdrop game theory modeling," in *2025 IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency (ICBC)*. IEEE, 2025, pp. 1–5, doi: 10.1109/ICBC64466.2025.11114597.

[37] Q. Liu, Q. Huang, F. Fan, H. Wu, and X. Tang, "Detecting Sybil addresses in blockchain airdrops: A subgraph-based feature propagation and fusion approach," in *2025 IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency (ICBC)*. IEEE, 2025, pp. 1–7, doi: 10.1109/ICBC64466.2025.11185061.

[38] D. Siddarth, S. Ivliev, S. Siri, and P. Berman, "Who watches the watchmen? A review of subjective approaches for Sybil-resistance in proof of personhood protocols," *Frontiers in Blockchain*, vol. 3, 2020, art. no. 590171, doi: 10.3389/fbloc.2020.590171.

[39] A. A. Bordeianu and D. E. Popescu, "Threat landscape in decentralized systems: Sybil attacks, related vulnerabilities, and blockchain security evolution (2015–2025)," *Applied Sciences*, vol. 16, no. 14, 2026, art. no. 6929, doi: 10.3390/app16146929.

[40] B. A. Nosek, C. R. Ebersole, A. C. DeHaven, and D. T. Mellor, "The preregistration revolution," *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 115, no. 11, pp. 2600–2606, 2018, doi: 10.1073/pnas.1708274114.

[41] L. J. Cronbach and P. E. Meehl, "Construct validity in psychological tests," *Psychological Bulletin*, vol. 52, no. 4, pp. 281–302, 1955, doi: 10.1037/h0040957.

[42] J. Leskovec, A. Rajaraman, and J. D. Ullman, *Mining of massive datasets*, 3rd ed. Cambridge University Press, 2020, doi: 10.1017/9781108684163.

[43] L. T. Thibault, T. Sarry, and A. S. Hafid, "Blockchain scaling using rollups: A comprehensive survey," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 93 039–93 054, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3200051.

[44] Chainlink, "Selecting quality data feeds," Chainlink documentation, Accessed: Oct. 10, 2026. [Online]. Available: https://docs.chain.link/data-feeds/selecting-data-feeds

[45] DefiLlama, "DefiLlama API documentation: Coins endpoints," Accessed: Oct. 10, 2026. [Online]. Available: https://api-docs.defillama.com/

[46] V. Buterin, S. Wilson, A. Dietrichs, and lightclient, "EIP-7702: Set code for EOAs," Ethereum Improvement Proposals, Ethereum Improvement Proposal 7702, 2024. [Online]. Available: https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-7702

[47] Safe Ecosystem Foundation, "What is Safe?" Safe documentation, Accessed: Nov. 11, 2026. [Online]. Available: https://docs.safe.global/home/what-is-safe

[48] V. Buterin, Y. Weiss, D. Tirosh, S. Nacson, A. Forshtat, K. Gazso, and T. Hess, "ERC-4337: Account abstraction using alt mempool," Ethereum Improvement Proposals, Ethereum Improvement Proposal 4337, 2021. [Online]. Available: https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-4337

[49] D. Feist, D. Khovratovich, and M. van der Wijden, "EIP-3607: Reject transactions from senders with deployed code," Ethereum Improvement Proposals, Ethereum Improvement Proposal 3607, 2021. [Online]. Available: https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-3607

[50] B. Efron, "Bootstrap methods: Another look at the jackknife," *The Annals of Statistics*, vol. 7, no. 1, pp. 1–26, 1979, doi: 10.1214/aos/1176344552.

[51] T. J. DiCiccio and B. Efron, "Bootstrap confidence intervals," *Statistical Science*, vol. 11, no. 3, pp. 189–228, 1996, doi: 10.1214/ss/1032280214.

[52] G. Wood, "Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger," Ethereum Yellow Paper, Shanghai version efc5f9a, 2025. [Online]. Available: https://ethereum.github.io/yellowpaper/paper.pdf